

Nombre: Jhonatan Guachamin

Carrera: Telecomunicaciones

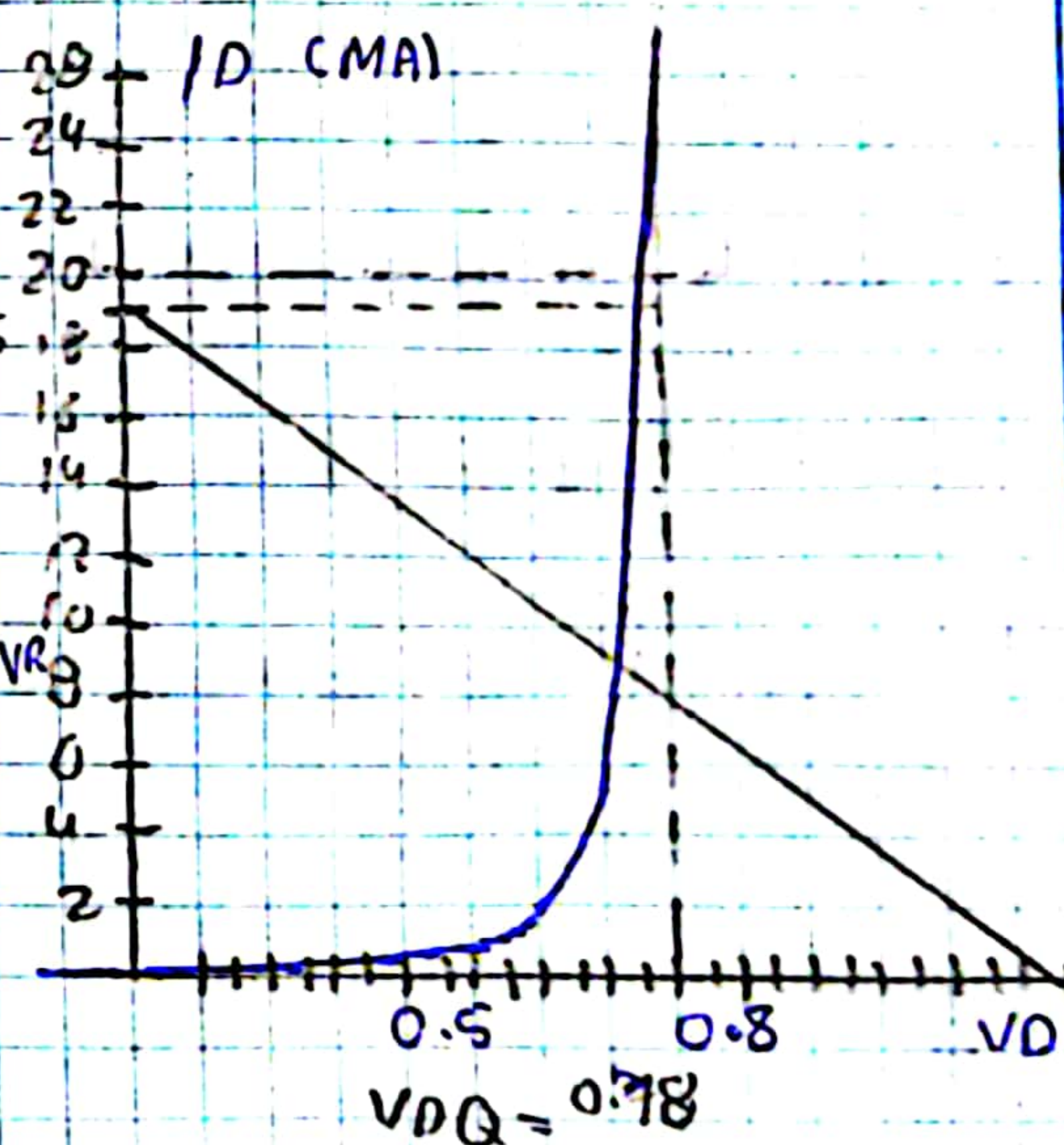
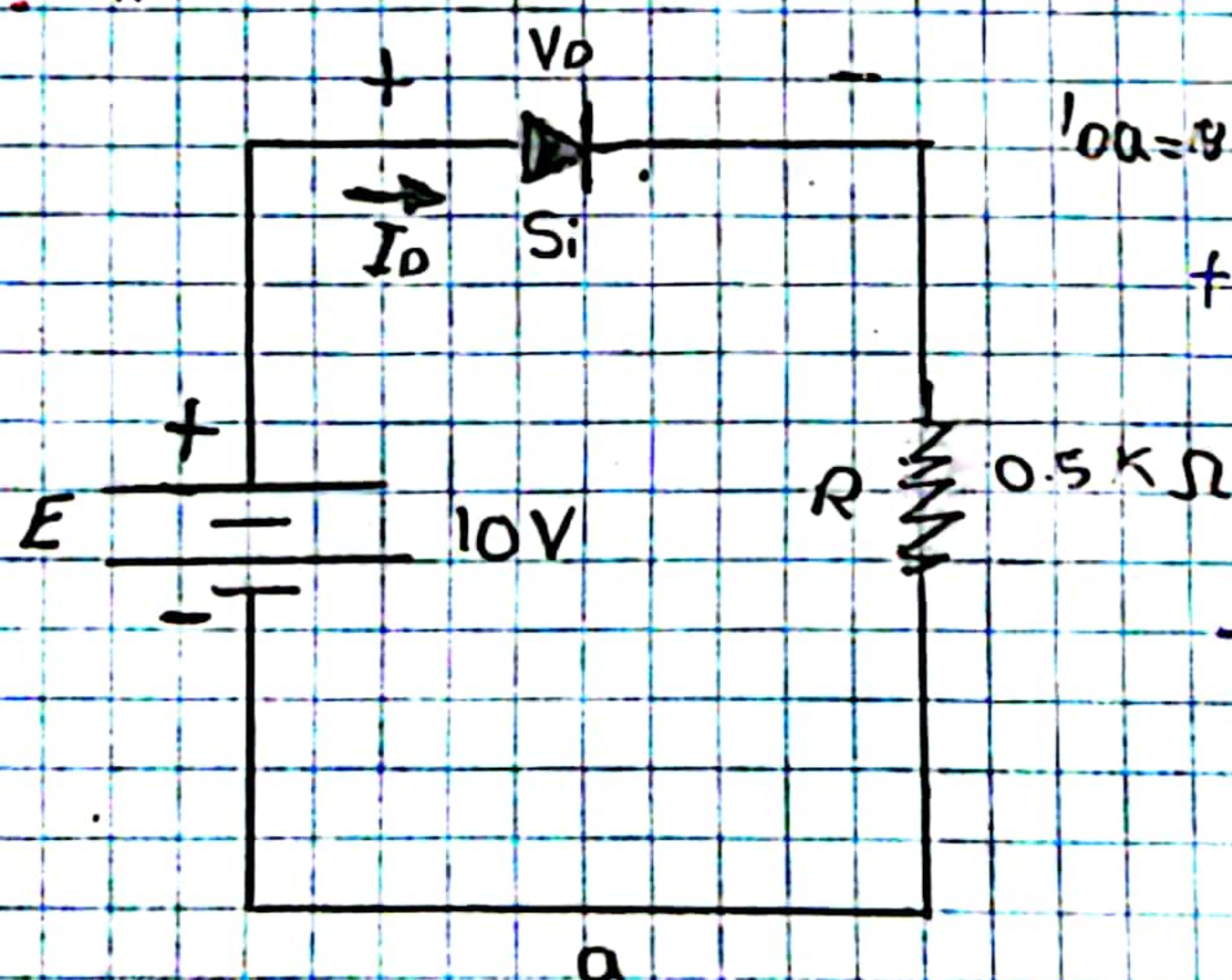
Materia: Electronica Analógica

Aplicaciones del diodo

Ejemplo 2.1 Para la configuración del diodo en serie de la figura que emplea las características de la figura, determine

a. V_{DQ} y I_{DQ}

b. V_R



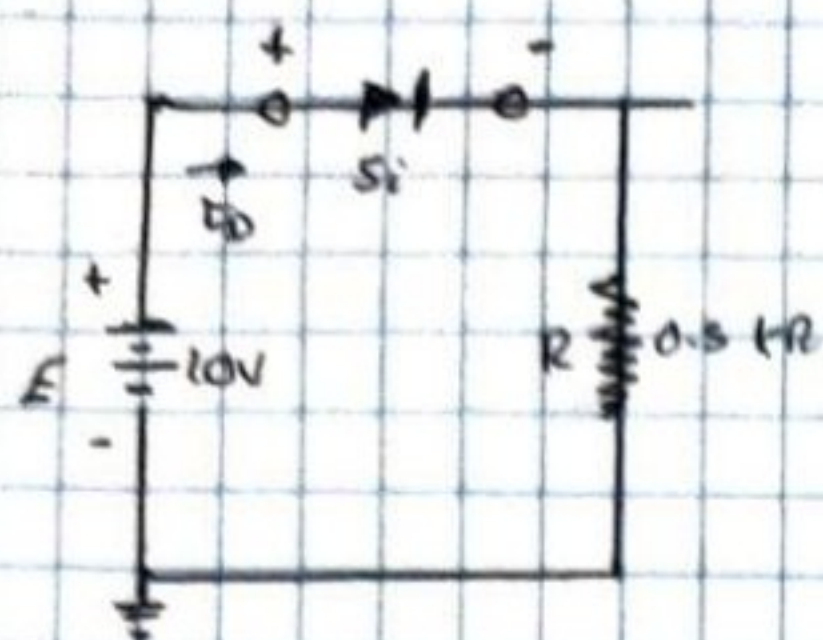
$$a. \quad I_D = \frac{E}{R} \Big|_{V_D = 0V} = \frac{10V}{0.5\Omega} = 20mA$$

$$V_{DQ} = 0.78V$$

$$V_D = E \Big|_{I_D = 0A} = 10V$$

$$I_{DQ} = 18.5mA$$

Ejemplo 2.1 Para la configuración del diodo en serie de la figura que cumple las características a) V_{D0} y I_{D0} b) V_R

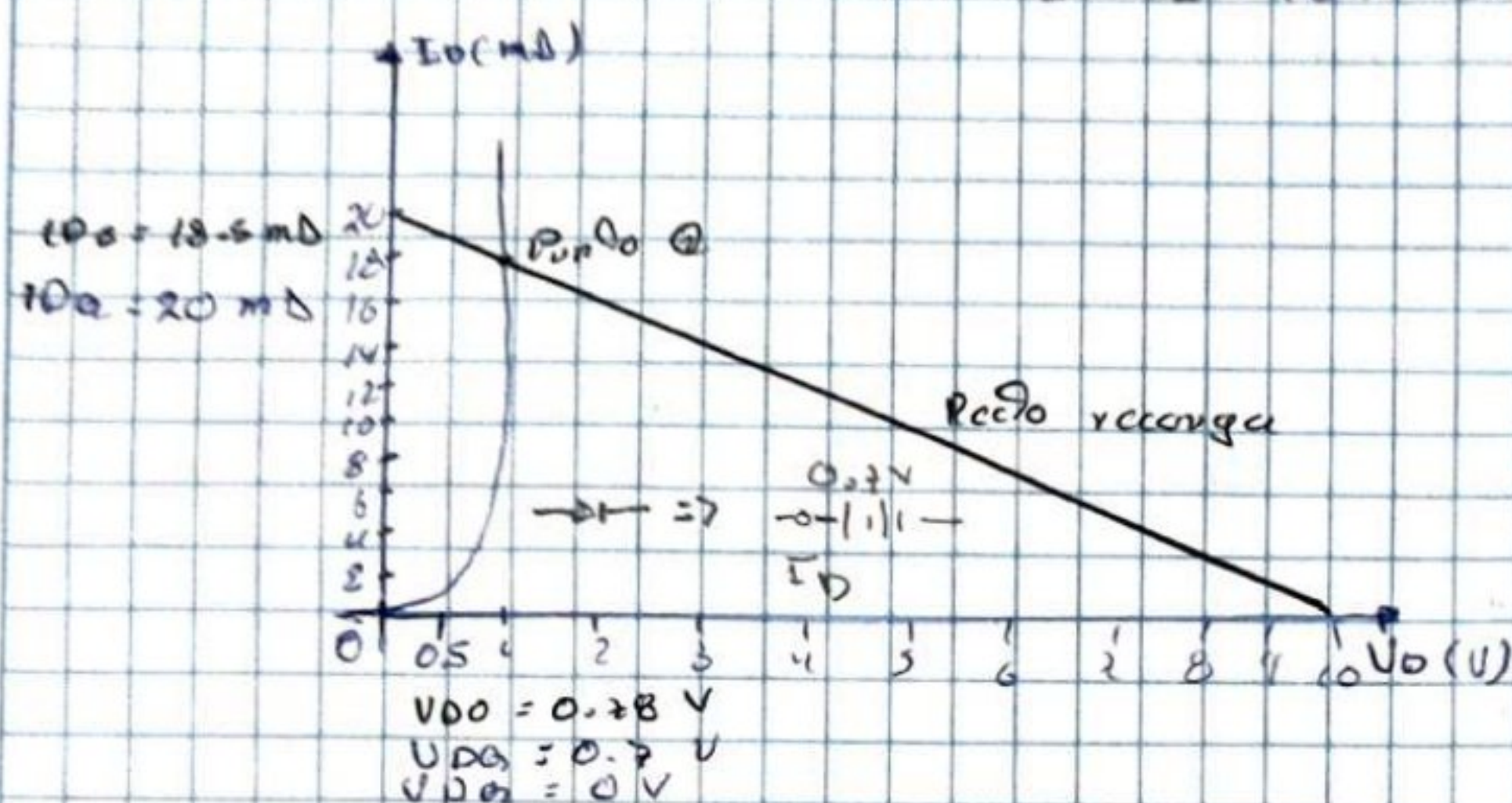


$$I_D = \frac{E}{R} = \frac{10V}{0.5 k\Omega} = 20 mA$$

$$V_D = E = 10V$$

$$V_{D0} \approx 0.78V ; I_{D0} \approx 18.5 mA$$

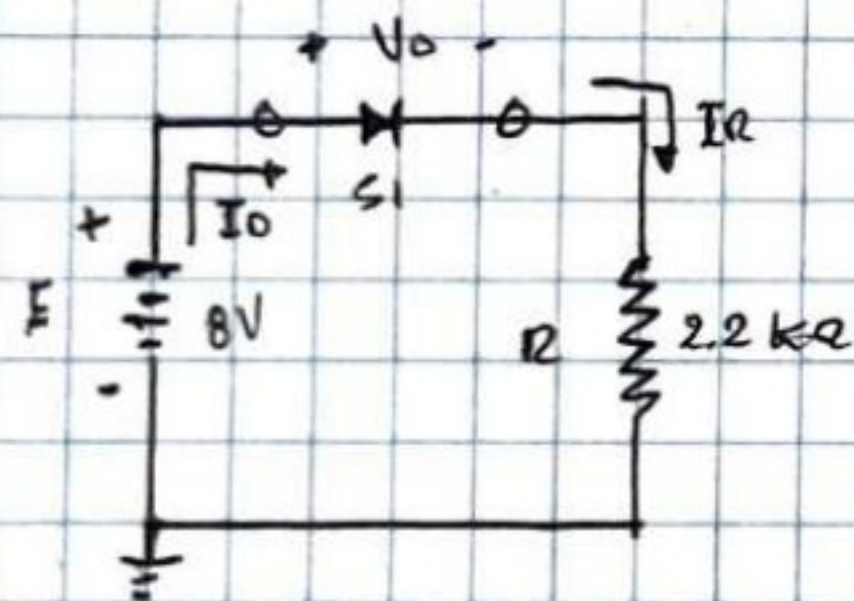
$$V_R = E - V_D = 10V - 0.78V = 9.22V$$



$$V_{D0} = 0.7V ; I_{D0} = 18.5 mA$$

$$V_{DQ} = 0V ; I_{DQ} = 20 mA$$

Ejemplo 2.4 Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.13 determine V_D , V_R e I_D

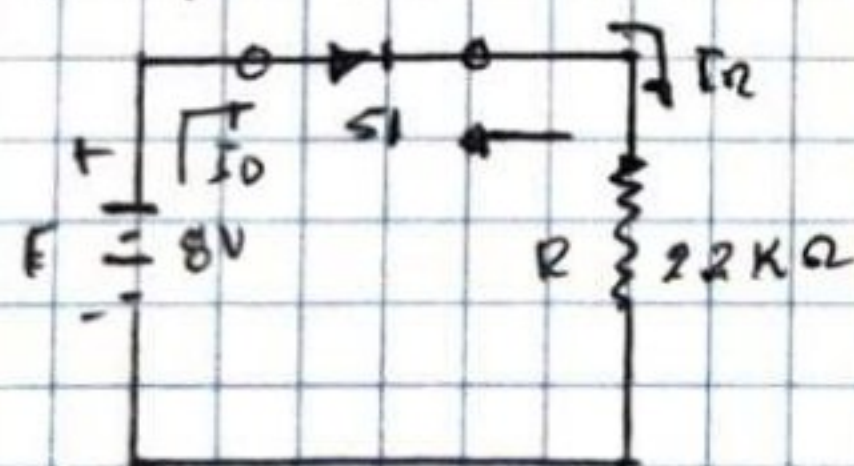


$$V_D = 0.7V$$

$$V_R = E - V_D = 8V - 0.7V = 7.3V$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3V}{2.2 k\Omega} = 3.32 mA$$

Ejemplo 2.5 Repita con la corriente invertida (sentido contrario)

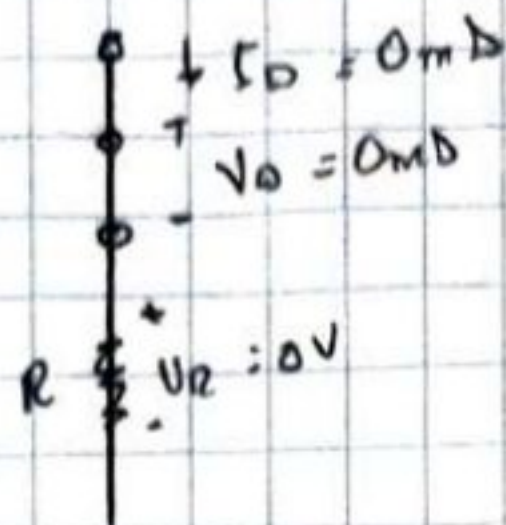
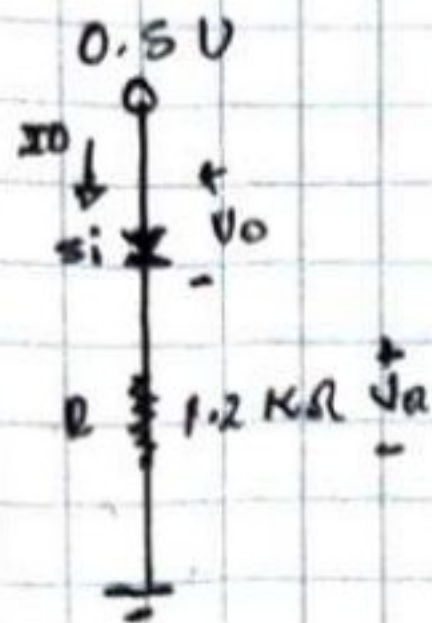


$$E - V_D - V_R = 0$$

$$V_D = E - V_R = E - 0 = E = 8V$$

$$I_D = 0$$

Ejemplo 2.6 Para la configuración de diodos en serie, determine V_D , V_R e I_D

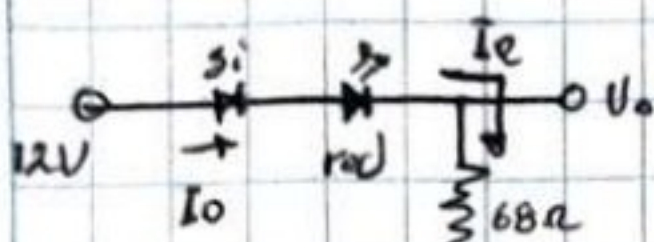


$$I_D = 0A$$

$$V_R = I_D R = (0A)(1.2k\Omega) = 0V$$

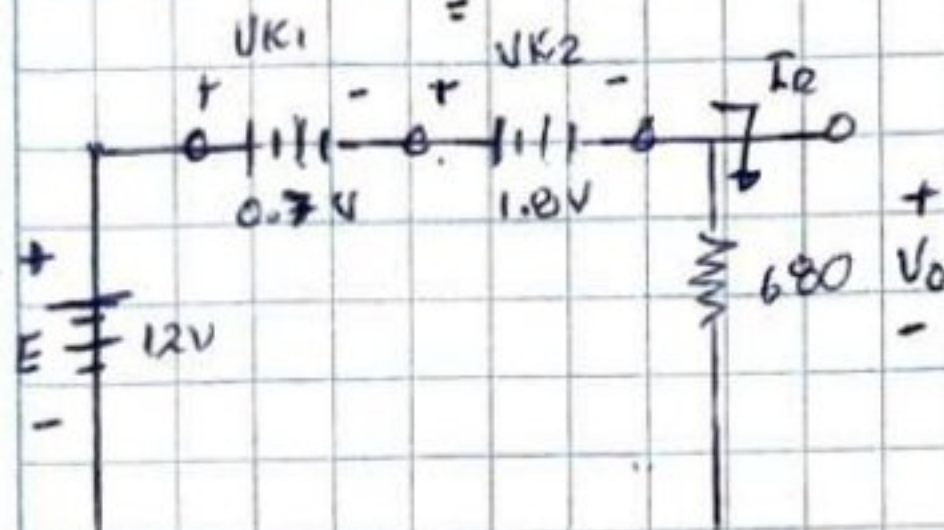
$$V_D = E = 0.5V$$

Ejemplo 2.7 Determine V_D e I_D para el circuito en serie

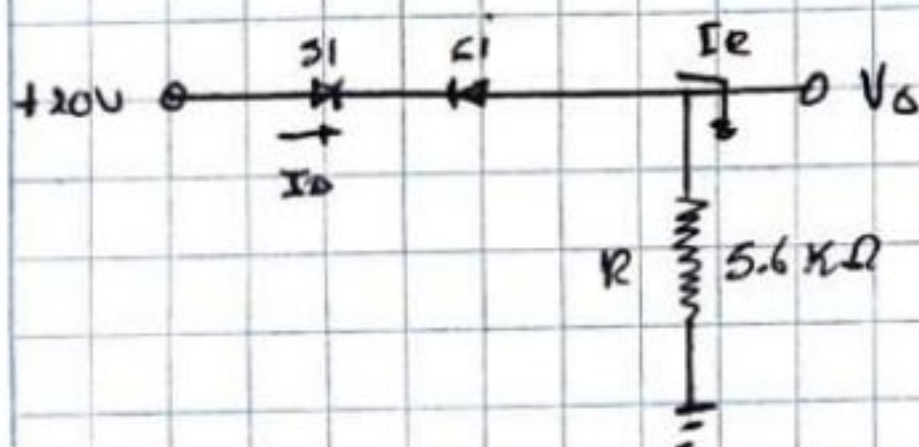


$$V_D = E - V_{K1} - V_{K2} = 12V - 2.3V = 9.5V$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{V_D}{R} = \frac{9.5V}{68\Omega} = 13.97mA$$



Ejemplo 2.8 Determine I_D , V_{D2} y V_D para el circuito



$$V_D = I_D R = I_D R = (0A)R = 0V$$

$$V_{D2} = V_{circuito abierto} = E = 20V$$

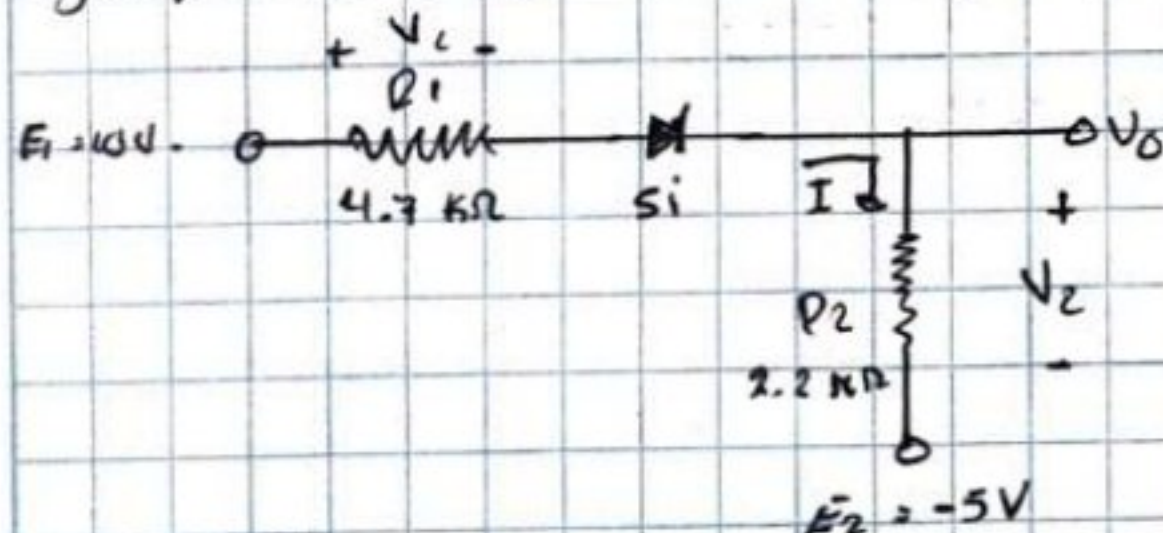
$$E - V_{D1} - V_{D2} - V_D = 0$$

$$V_{D2} = E - V_{D1} - V_D = 20V - 0 - 0$$

$$V_{D1} = 20V$$

$$V_D = 0V$$

Ejemplo 2.9 Determine I , V_1 , V_2 y V_D para la configuración en serie cd



$$-E_2 + V_2 - V_D = 0$$

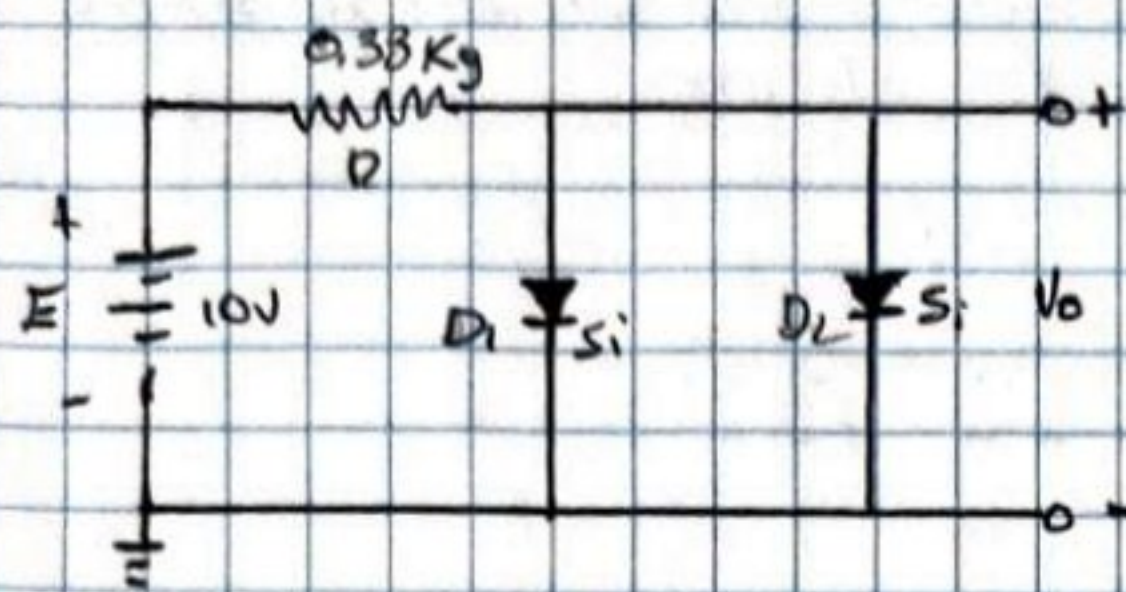
$$V_D = V_2 - E_2 = 4.55V - 5V = -0.45V$$

$$I = \frac{E_1 + E_2 - V_D}{R_1 + R_2} = \frac{10V + 5V - 0.7V}{4.7k\Omega + 2.2k\Omega} = \frac{14.3}{6.9k\Omega} = 2.07mA$$

$$V_1 = I R_1 = (2.07mA)(4.7k\Omega) = 9.73V$$

$$V_2 = I R_2 = (2.07mA)(2.2k\Omega) = 4.55V$$

Ejemplo 2.10 Determine V_o , I , I_{D1} y I_{D2} para la configuración de diodos en paralelo

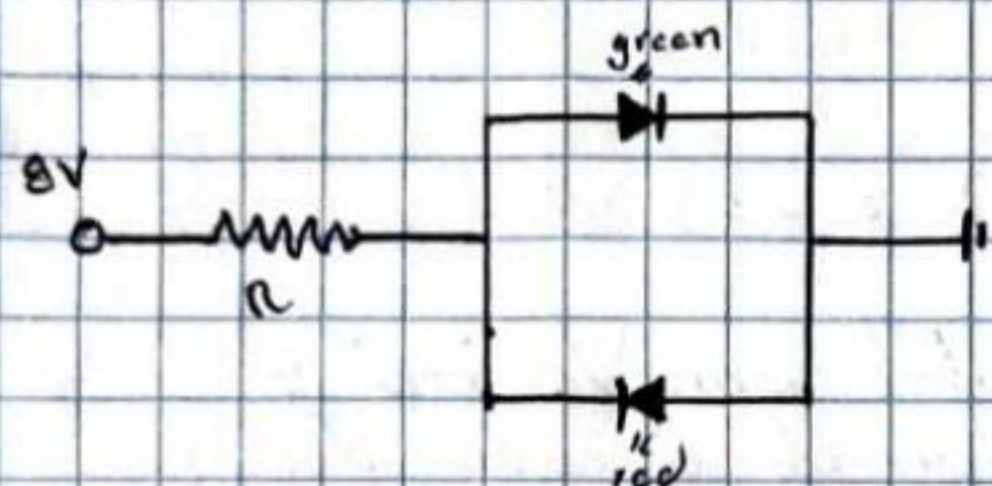


$$V_o = 0.7V$$

$$I = \frac{V_R}{R} = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10 - 0.7}{0.23} = 28.18 \text{ mA}$$

$$I_{D1} = I_{D2} = \frac{I}{2} = \frac{28.18}{2} = 14.09 \text{ mA}$$

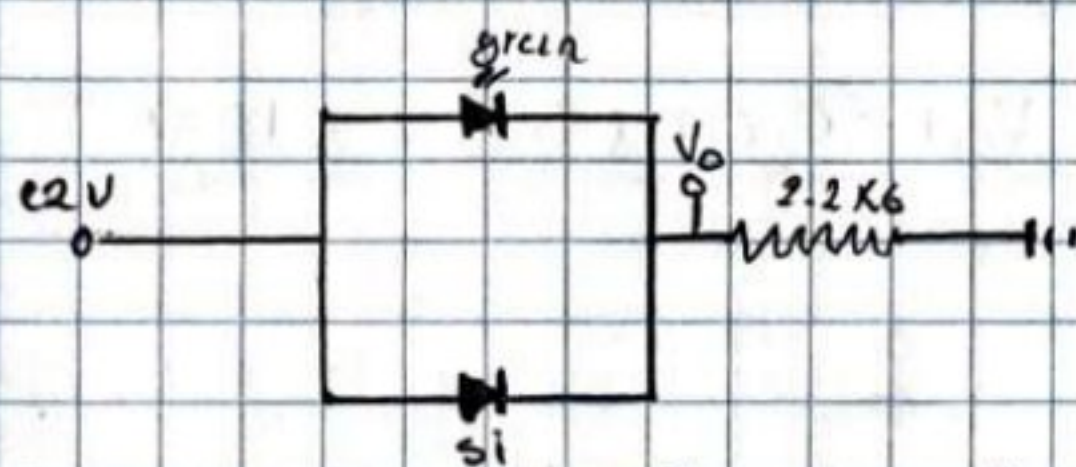
Ejemplo 2.11



$$I = 20 \text{ mA} = \frac{E - V_{LED}}{R} = \frac{8V - 2V}{R}$$

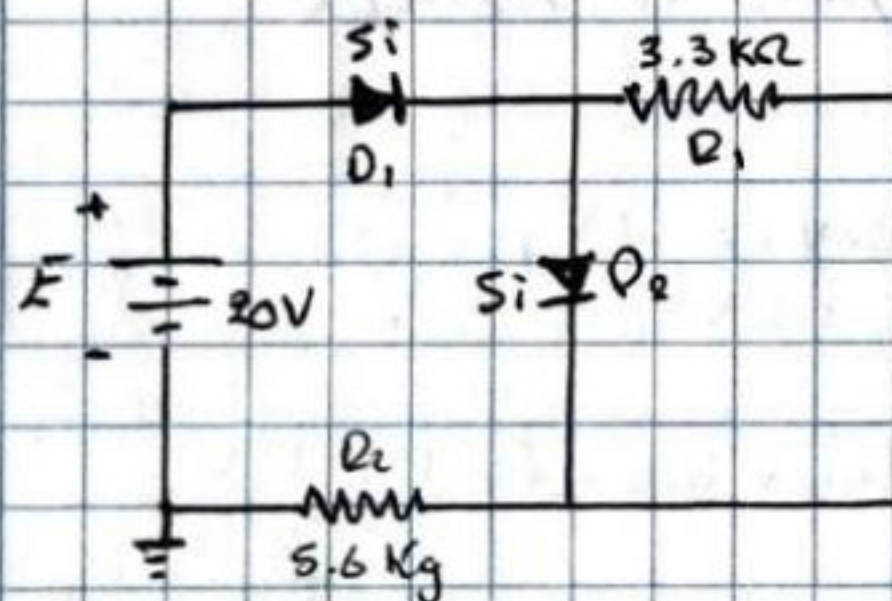
$$R = \frac{6V}{20 \text{ mA}} = 300 \Omega$$

2.12 Determine el voltaje de V_o para la red de la figura



$$V_o = 12V - 0.7V = 11.3V$$

Ejemplo 2.13 Determine las corrientes I_1 , I_2 e I_{D2} para la red



$$I_1 = \frac{V_{R1}}{R_1} = \frac{0.7V}{3.3K\Omega} = 0.212 \text{ mA}$$

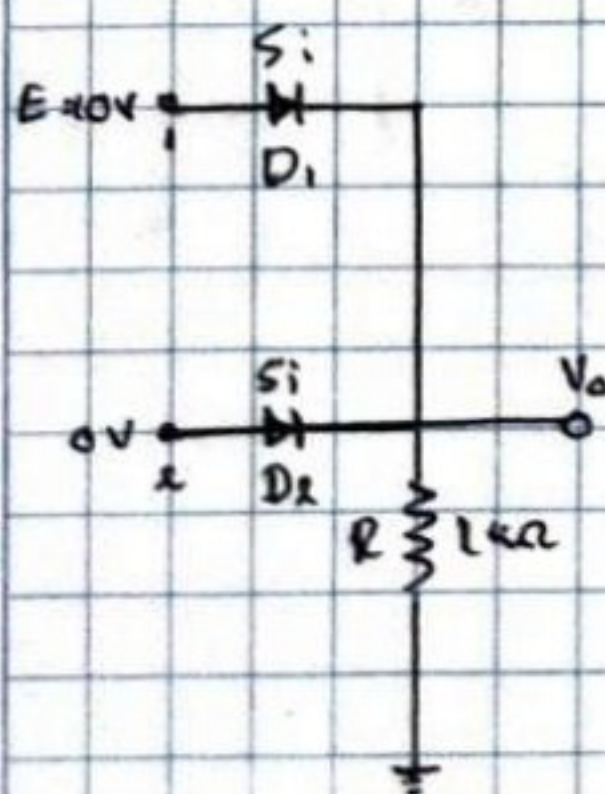
$$-V_2 + E - V_{K1} - V_{K2} = 0$$

$$V_2 = E - V_{K1} - V_{K2} = 20V - 0.7V - 0.7V = 18.6V$$

$$I_2 = \frac{V_2}{R_2} = \frac{18.6V}{5.6K\Omega} = 3.32 \text{ mA}$$

$$I_{D2} = I_2 - I_1 = 3.32 \text{ mA} - 0.212 \text{ mA} = 3.11 \text{ mA}$$

Ejemplo 2.14 Determine V_o para la red

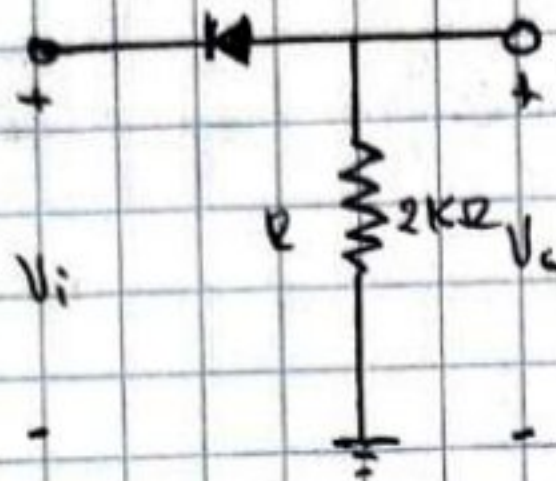
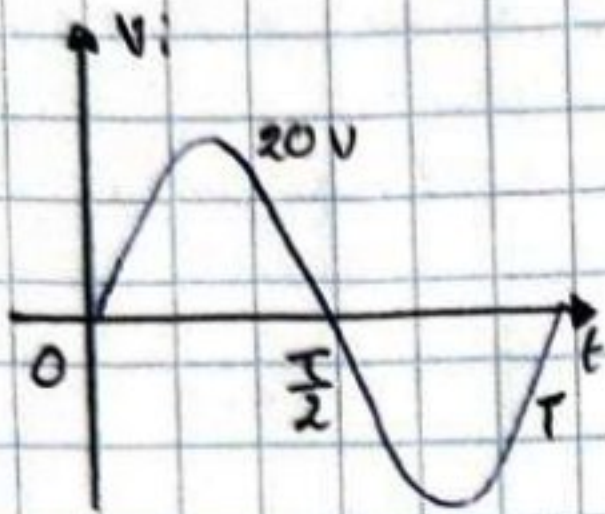


$$V_o = E - V_K = 9.3V$$

$$I = \frac{E - V_D}{R} = \frac{10V - 0.7V}{1K\Omega} = 9.3 \text{ mA}$$

Ejemplo 2.16

- a) Trace la salida V_o y determine el nivel de cd para la red
 b) Repita la parte (a) con el diodo ideal reemplazado por un diodo silicio
 c) Repita (a) (b) si V_m se incrementa a 200V y compare las soluciones



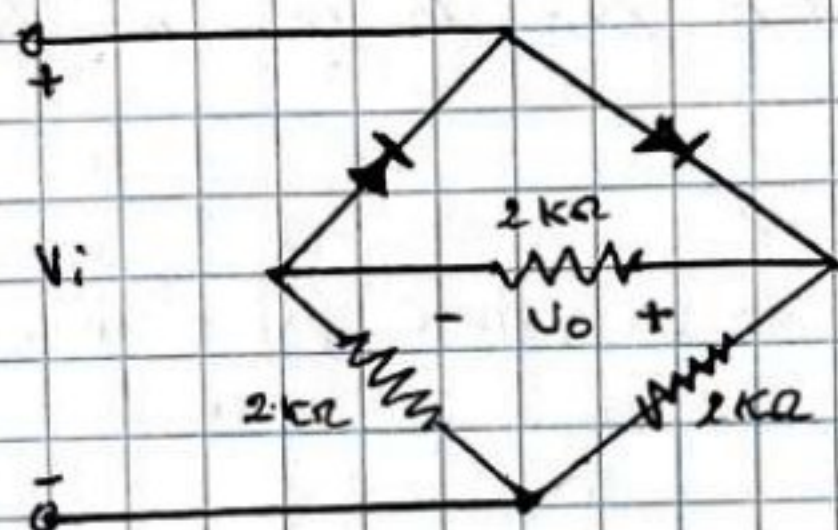
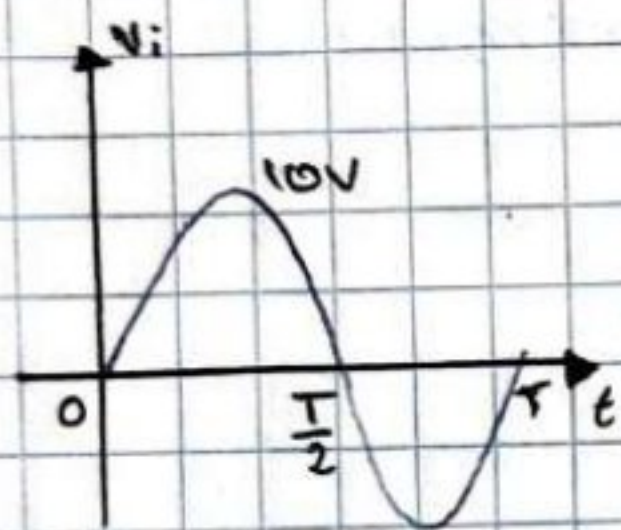
$$a) V_{cd} = -0.318 V_m = -0.318(20V) = -6.36V$$

$$b) V_{cd} = -0.318 (V_m - 0.7V) = -0.318(19.3V) = -6.14V$$

$$c) V_{cd} = -0.318 V_m = -0.318(200V) = -63.6V$$

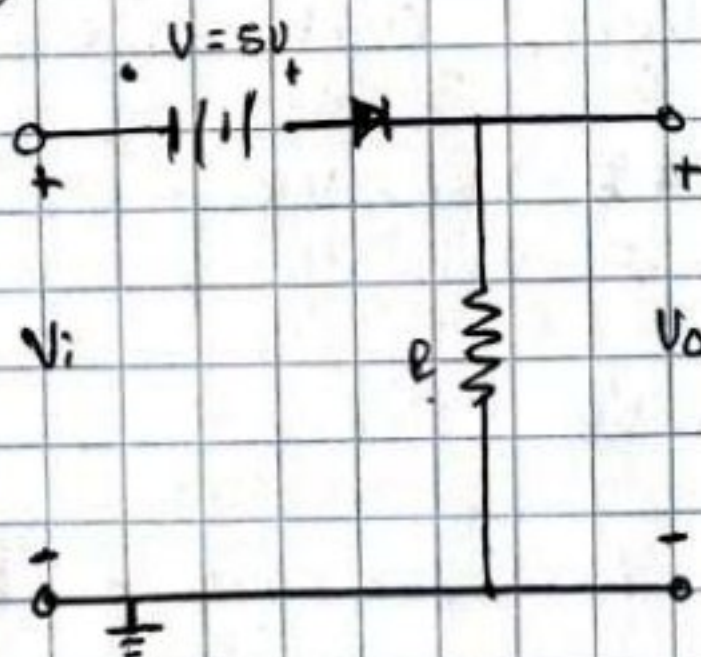
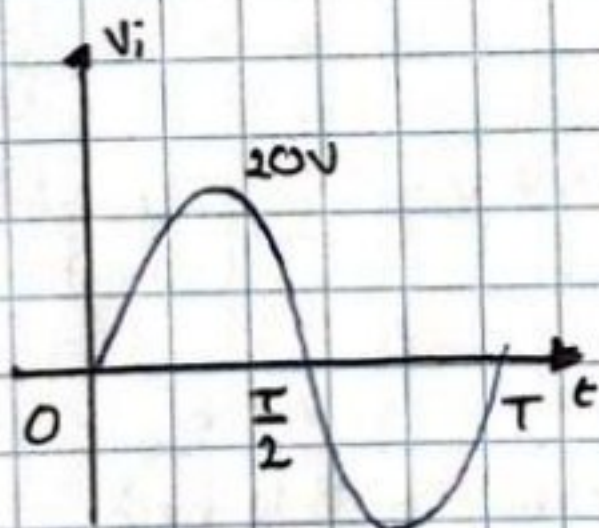
$$V_{cd} = -0.318 (V_m - V_K) = -0.318(200V - 0.7V) = -63.38V$$

Ejemplo 2.17 Determine la forma de onda de salida para la red y calcule el nivel de cd de salida y el PIV requerido de cada diodo



$$V_{cd} = 0.636 (5V) = 3.18V$$

Ejemplo 2.18 Determine la forma de onda de salida para la red senoidal de la figura



$$V_i + 5V = 0V$$

$$V_i = -5V$$

$$V_o = V_e = I_R R = i_R R = (0) R = 0V$$

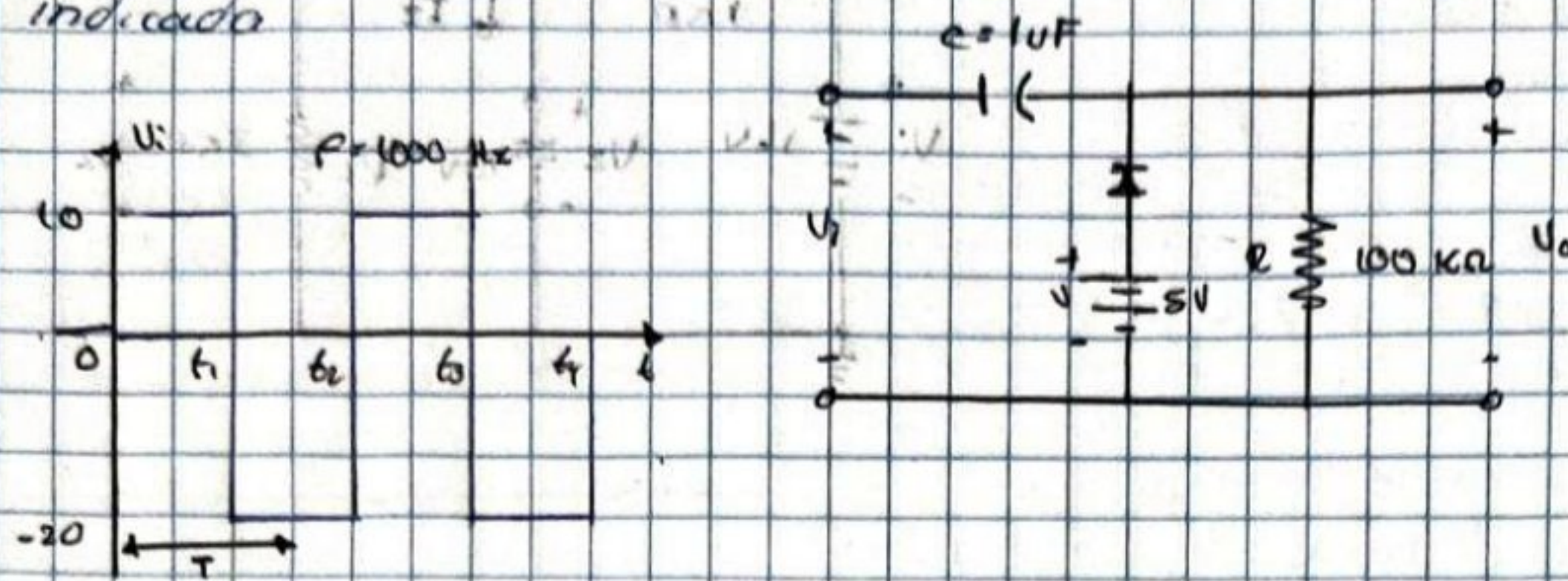
$$V_o = V_i + 5V$$

$$V_i + 5V = 20V + 5V = 25V$$

$$V_o = 0V + 5V = 5V$$

$$V_o = -5V + 5V = 0V$$

Ejemplo 2.22 Determina V_o para la red de la figura para la entrada indicada



$$-20V + V_C - 5V = 0$$

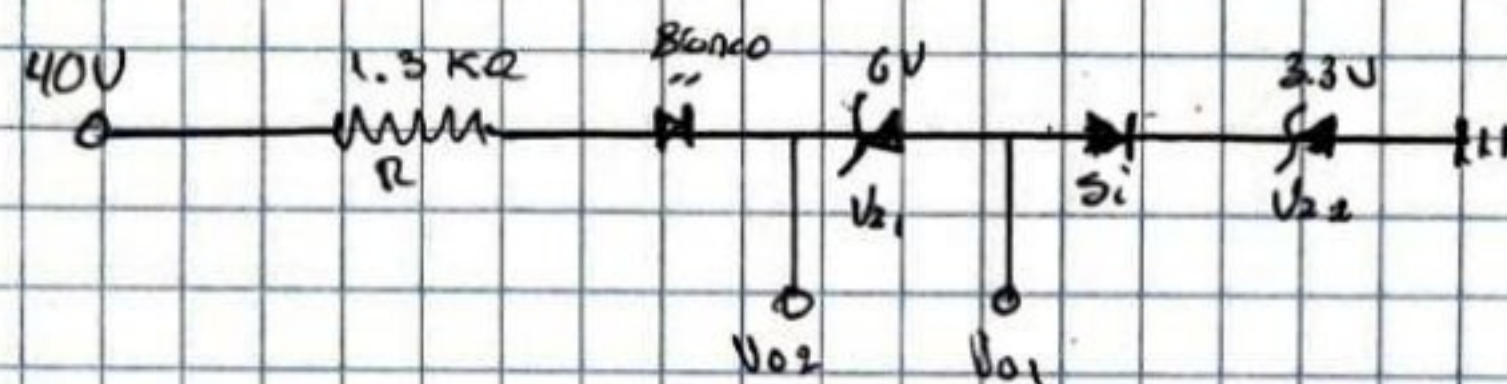
$$V_C = 25V$$

$$10V + 25V - V_o = 0$$

$$V_o = 35V //$$

$$T = RC = 1000k\Omega (5.1\mu F) = 0.01s = 10ms$$

Ejemplo 2.24 Determina el voltaje de referencias provistos por la red de la figura para un LED blanco pero indica que esto es necesario es el nivel de la corriente a través del LED y la potencia suministrada por la fuente? ¿Cómo consume el LED la potencia en comparación con el diodo Zener de 6V?



$$V_{o1} = V_{Z2} + V_{L1} = 3.3V + 0.7V = 4.0V$$

$$V_{o2} = V_{Z1} + V_{L2} = 4V + 6V = 10V$$

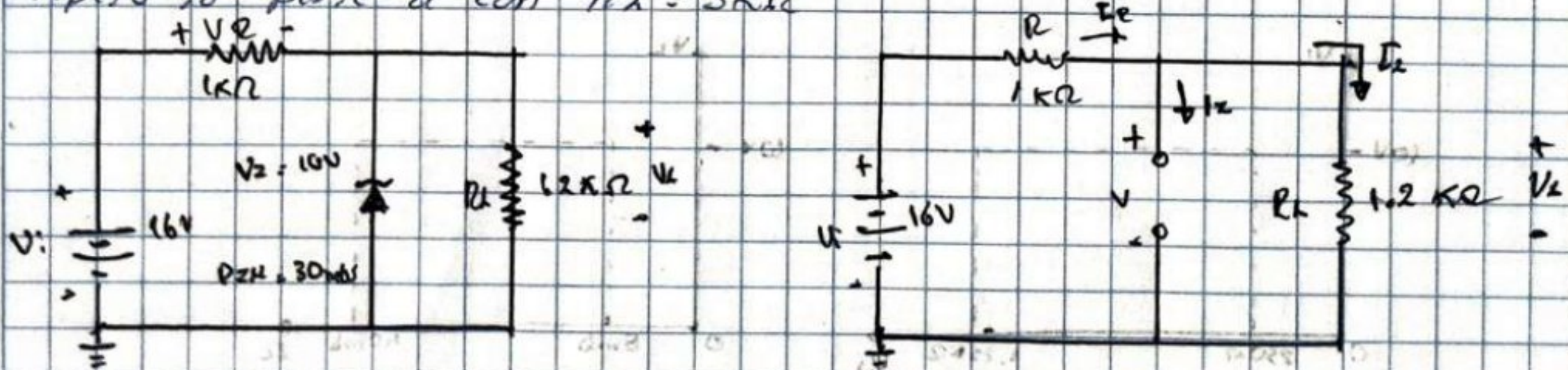
$$I_Z = I_{LED} = \frac{V_R}{R} = \frac{40V - V_{Z2} - V_{LED}}{1.3k\Omega} = \frac{40V - 10V - 4V}{1.3k\Omega} = \frac{26V}{1.3k\Omega} = 20mA$$

$$P_S = E I_S = E I_R = (40V)(20mA) = 800mW$$

$$P_{LED} = V_{LED} I_{LED} = 4V(20mA) = 80mW$$

$$P_Z = V_Z I_Z = 6V(20mA) = 120mW$$

Ejemplo 2.26 Para la red del diodo Zener de la figura, determina V_Z , V_o , I_Z , P_Z , I_R y P_R con $R_1 = 3k\Omega$



$$V = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{1.2 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{1 \text{ k}\Omega + 1.2 \text{ k}\Omega} = 8.73 \text{ V}$$

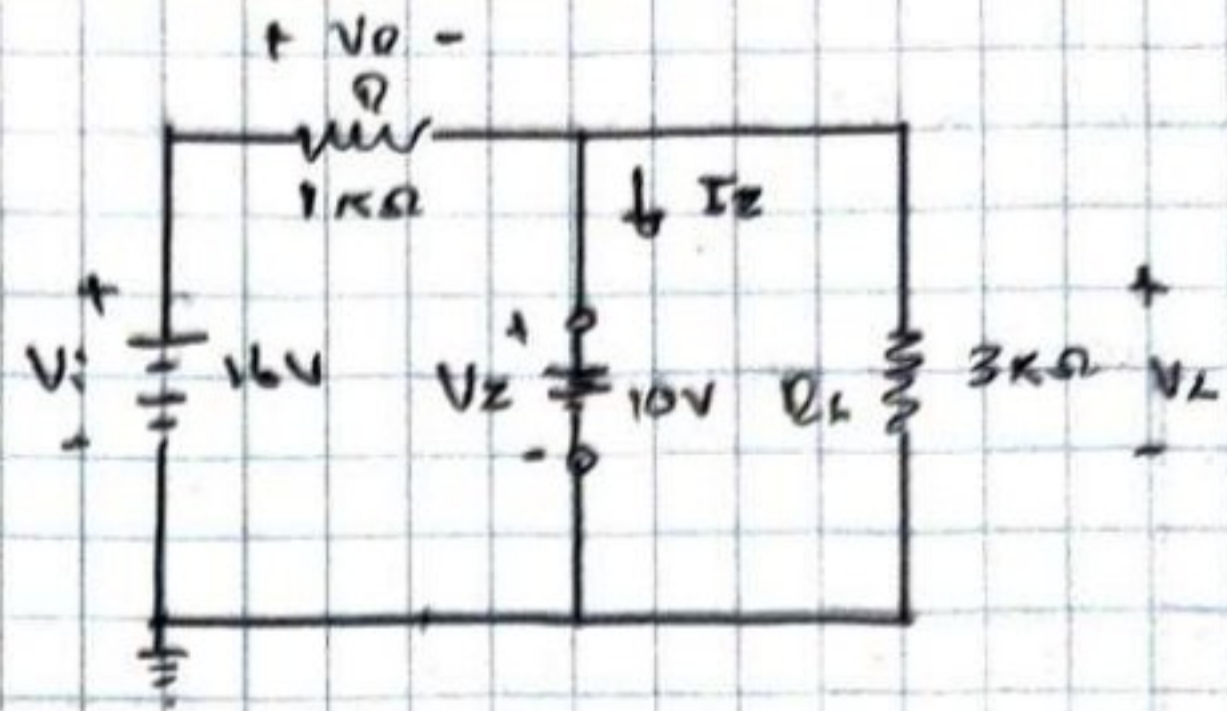
$$V_L = V = 8.73 \text{ V}$$

$$V_R = V_i - V_L = 16 \text{ V} - 8.73 \text{ V} = 7.27 \text{ V}$$

$$I_Z = 0 \text{ A}$$

$$P_Z = V_Z I_Z = V_Z (0 \text{ A}) = 0 \text{ W}$$

$$V = \frac{R_L V_i}{R + R_L} = \frac{3 \text{ k}\Omega (16 \text{ V})}{1 \text{ k}\Omega + 3 \text{ k}\Omega} = 12 \text{ V}$$



$$V_L = V_Z = 10 \text{ V}$$

$$V_R = V_i - V_L = 16 \text{ V} - 10 \text{ V} = 6 \text{ V}$$

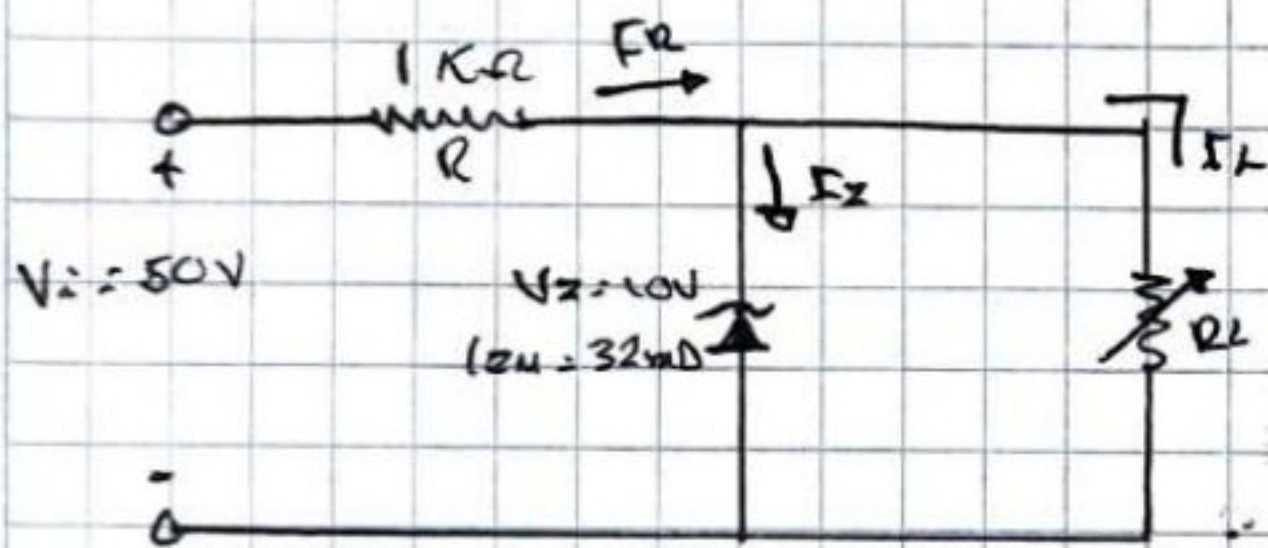
$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{10 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} = 3.33 \text{ mA}$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{6 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA}$$

$$I_Z = I_R - I_L = 6 \text{ mA} - 3.33 \text{ mA} = 2.67 \text{ mA}$$

$$P_Z = V_Z I_Z = (10 \text{ V})(2.67 \text{ mA}) = 26.7 \text{ mW}$$

Ejemplo 2.27. Para la red, determine los extremos de R_L e I_L que hagan que V_L se mantenga en 10 V. Determine el valor nominal máximo de potencia del diodo en watts.



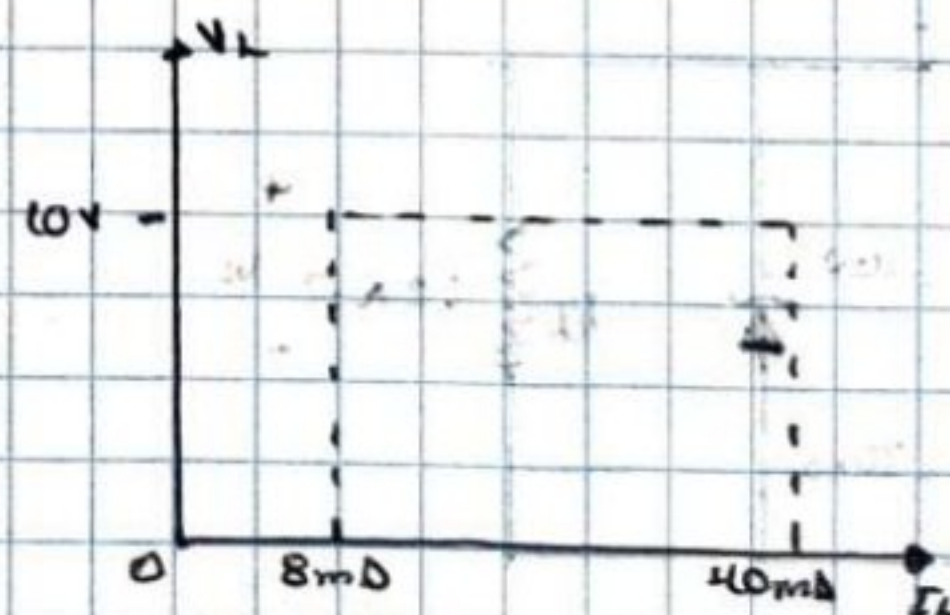
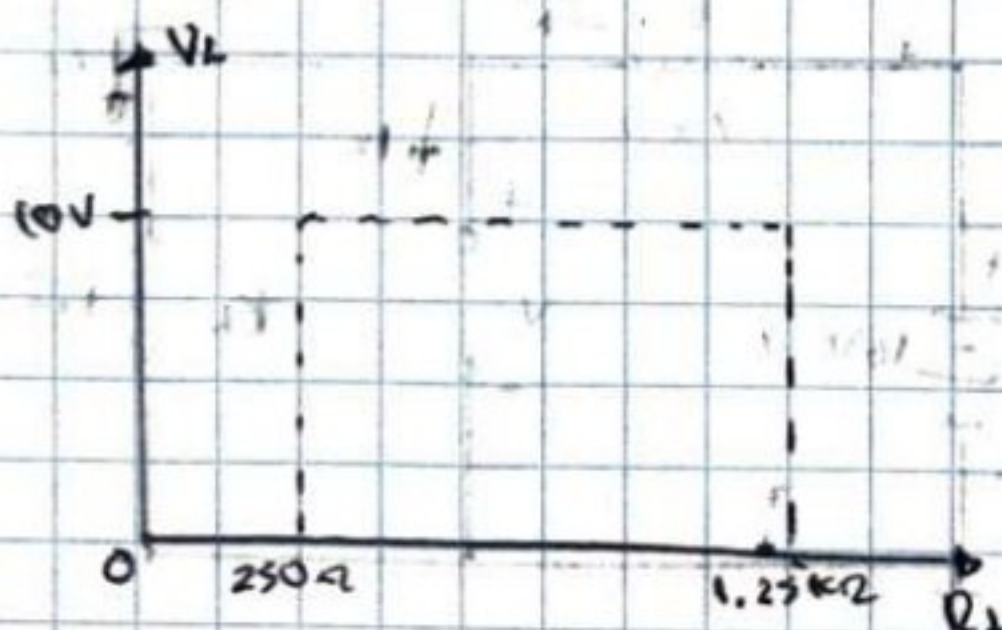
$$R_{L \min} = \frac{R V_Z}{V_i - V_Z} = \frac{(1 \text{ k}\Omega)(10 \text{ V})}{50 \text{ V} - 10 \text{ V}} = 10 \text{ k}\Omega \quad 250 \Omega$$

$$V_R = V_i - V_Z = 50 \text{ V} - 10 \text{ V} = 40 \text{ V}$$

$$I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{40 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 40 \text{ mA}$$

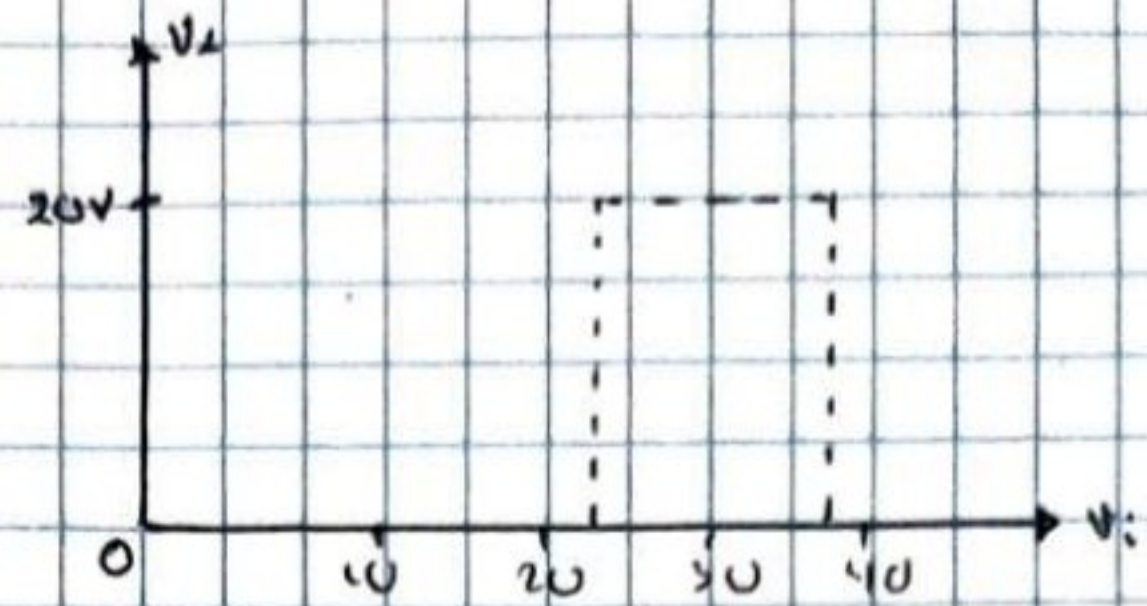
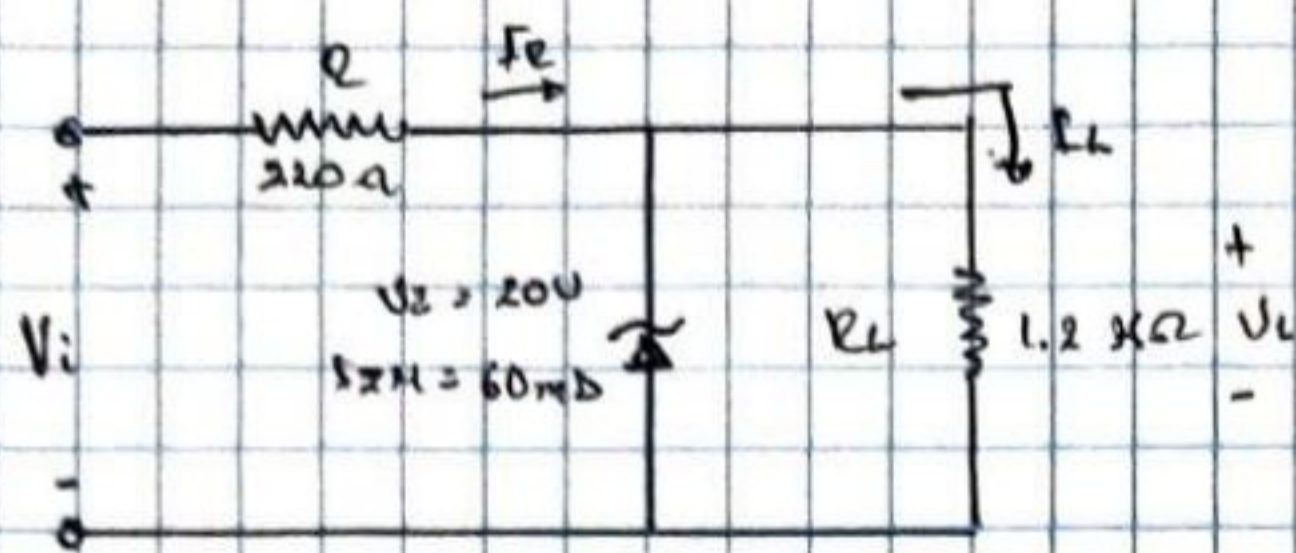
$$I_{L \min} = I_R - I_{ZM} = 40 \text{ mA} - 32 \text{ mA} = 8 \text{ mA}$$

$$R_{L \max} = \frac{V_Z}{I_{L \min}} = \frac{10 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 1.25 \text{ k}\Omega$$



$$P_{\max} = V_Z I_{ZM} = (10 \text{ V})(32 \text{ mA}) = 320 \text{ mW}$$

Ejemplo 2.28 ¿Rango de intervalo de V_i que mantendrá "encendido" el diodo Zener



$$V_{i\min} = (R_L + R) \frac{V_Z}{R_L} = (1200 \Omega + 220 \Omega) \frac{20 \text{ V}}{1200 \Omega} = 23.67 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} = \frac{V_Z}{R_L} = \frac{20 \text{ V}}{1.2 \text{ k}\Omega} = 16.67 \text{ mA}$$

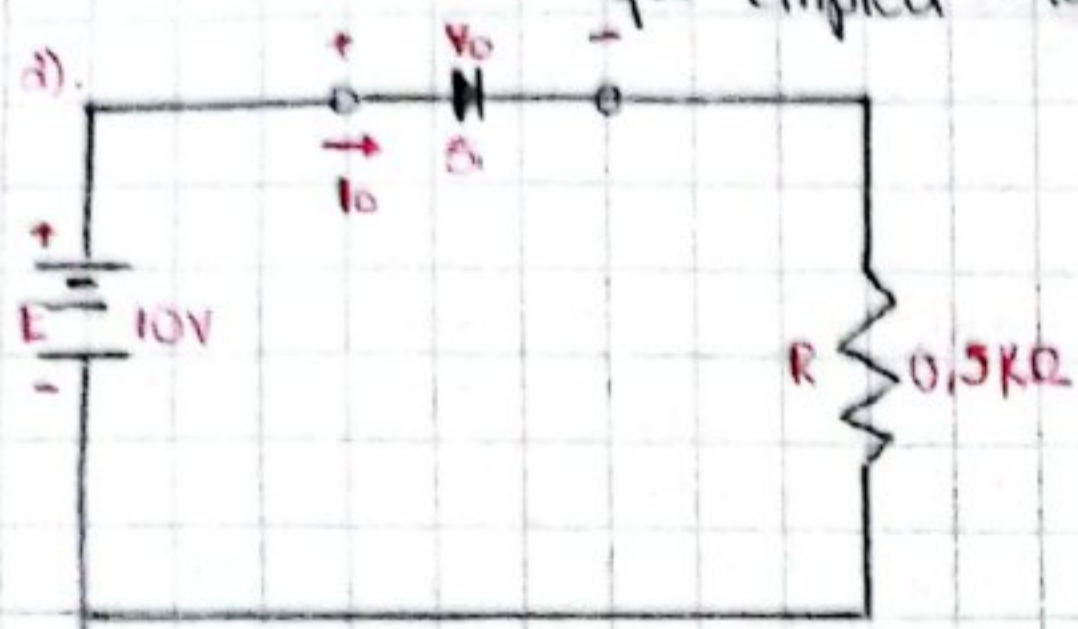
$$I_{Z\max} = I_{ZM} + I_L = 60 \text{ mA} + 16.67 \text{ mA} = 76.67 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_{i\max} &= I_{Z\max} R + V_Z \\ &= (76.67 \text{ mA})(0.22 \text{ k}\Omega) + 20 \text{ V} \\ &= 16.87 \text{ V} + 20 \text{ V} \\ &= 36.87 \text{ V} \end{aligned}$$

La naturaleza es el tesoro máspreciado.

APLICACIONES DEL DIODO

Ejemplo 2.1 Para la configuración del diodo en serie de la figura 2.3a que emplea las características de las figuras 2.3b, determine:

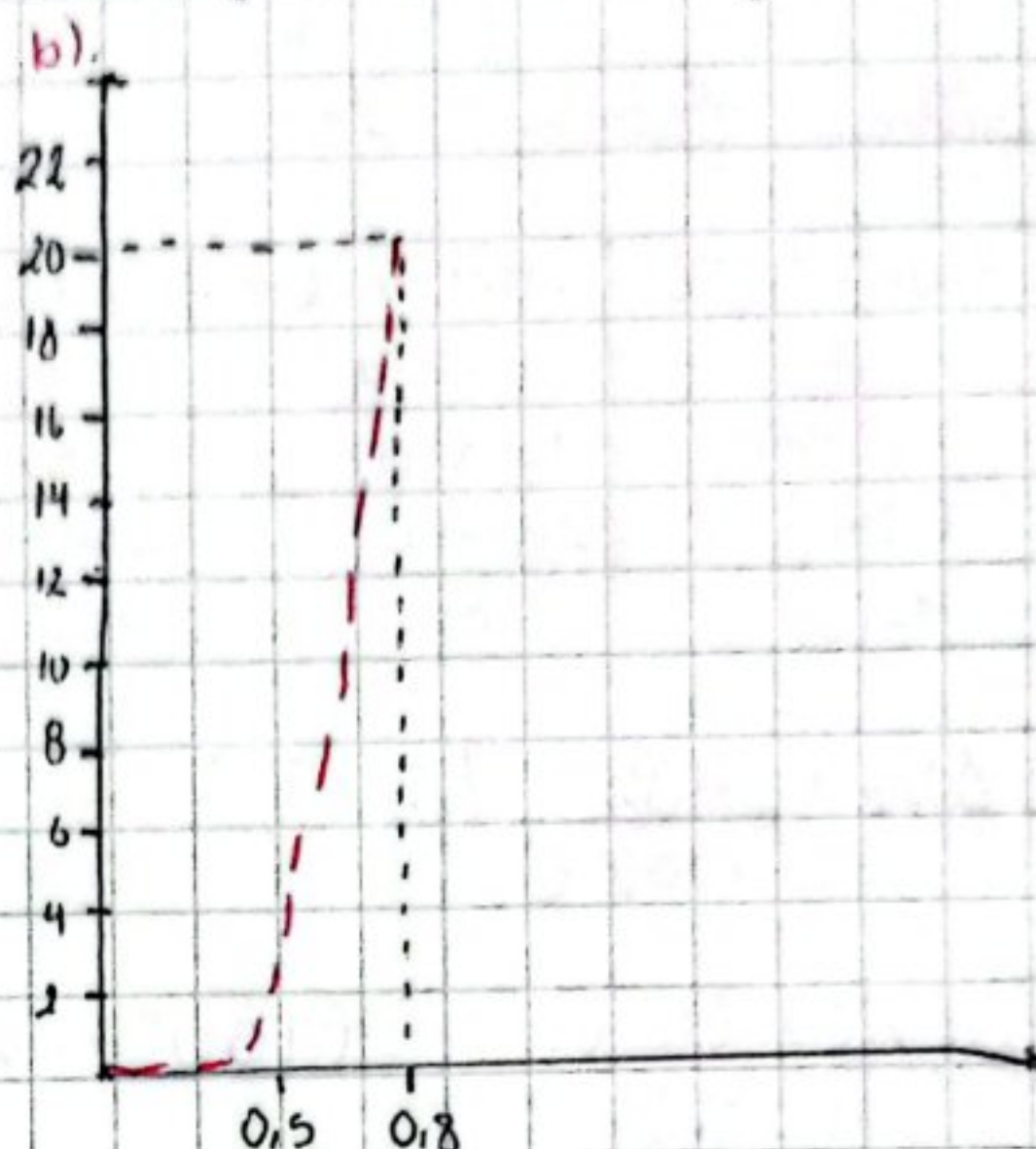


$$a. I_D = \frac{E}{R} \bigg|_{V_D=0V} = \frac{10V}{0.5k\Omega} = 20mA.$$

$$V_D = E \bigg|_{I_D=0A} = 10V$$

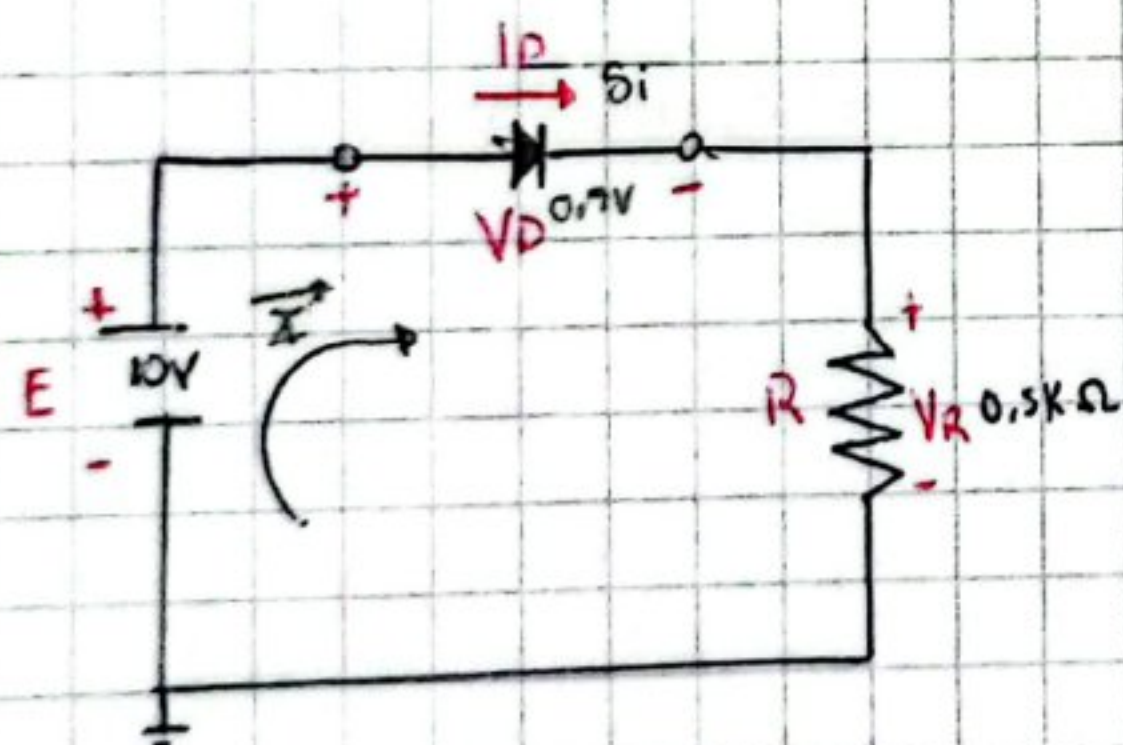
$$V_{DQ} \approx 0.78V$$

$$I_{DQ} \approx 18.5mA$$

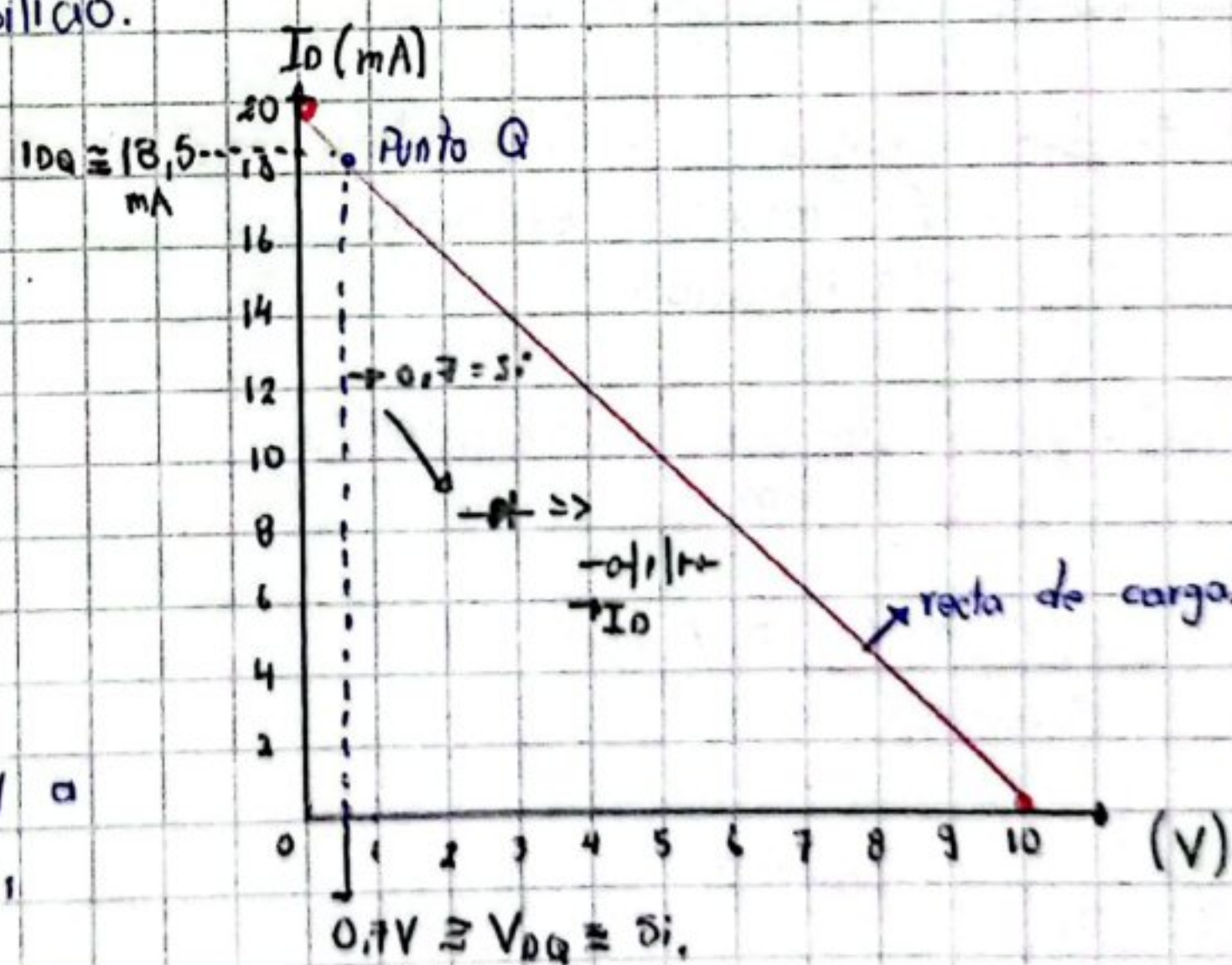


$$b. V_R = E - V_D = 10V - 0.78V = 9.22V$$

Ejemplo 2.2. Repita el ejemplo 2.1 utilizando el modelo equivalente aproximado del diodo semiconductor de silicio.



R= El punto Q resultante como se muestra en la figura o recta de 10V a 20mA. se traza la recta de carga, donde ponemos un punto de intersección con el diodo de 0.7V que nos da como resultado el punto (0.7V; 18.5mA) que es el punto Q.

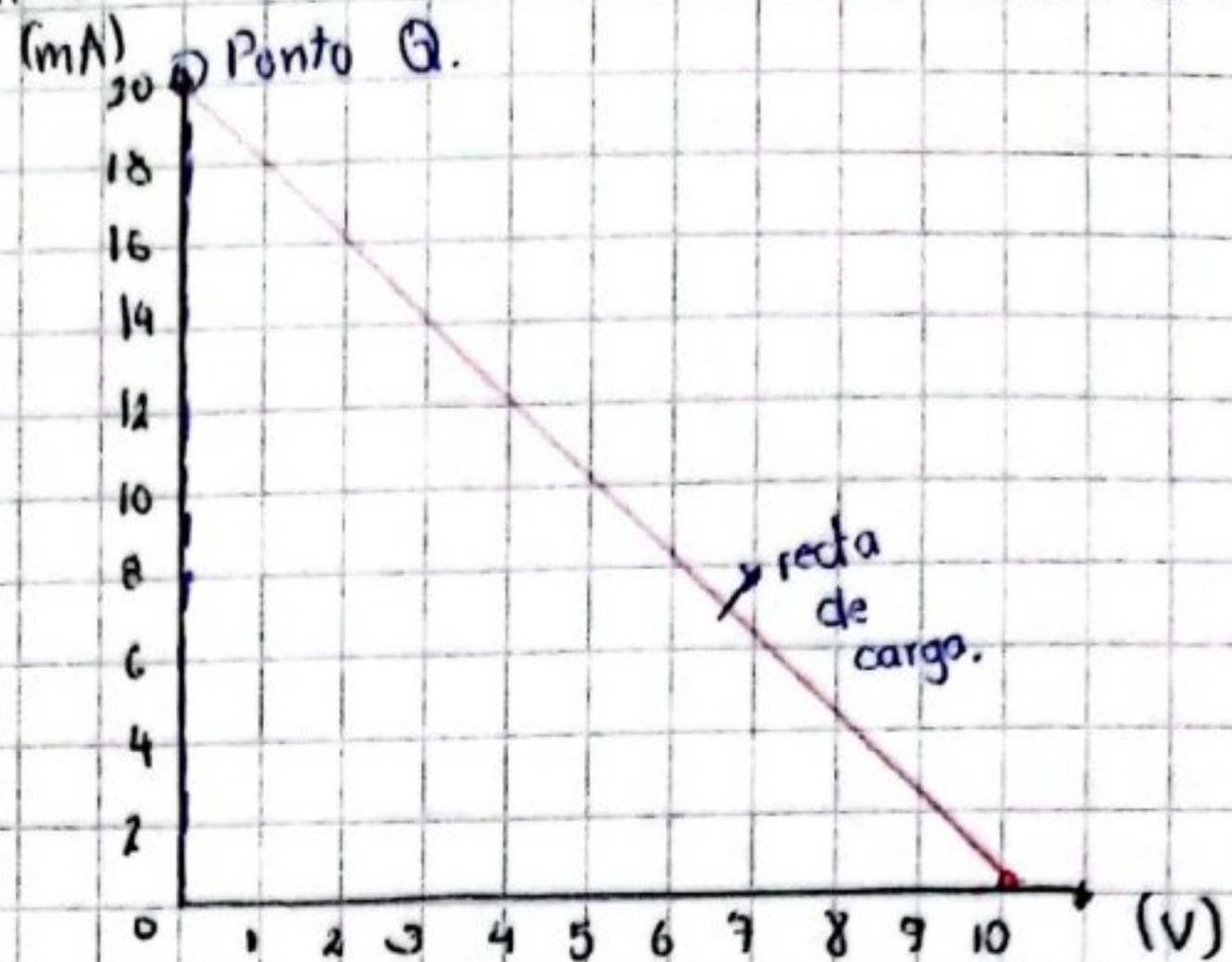


Ejemplo 2.3. Repita el ejemplo 2.4. utilizando el modelo de diodo ideal.

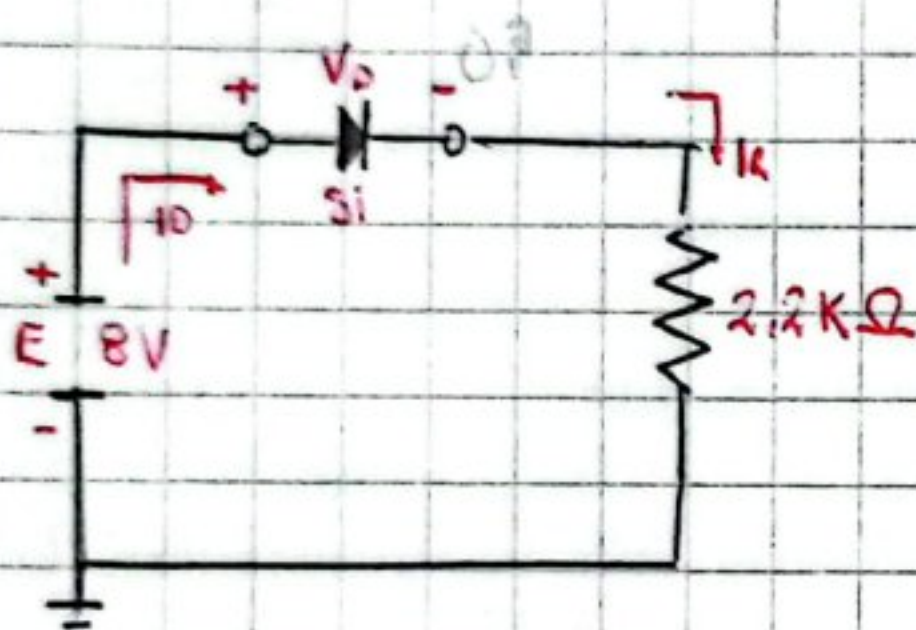
$$V_{DQ} = 0V$$

$$I_{DQ} = 20mA$$

El diodo ideal es de 0V, por lo que el punto Q estaría en 20mA.



Ejemplo 2.4. Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.13 determine: V_D , V_R e I_D .



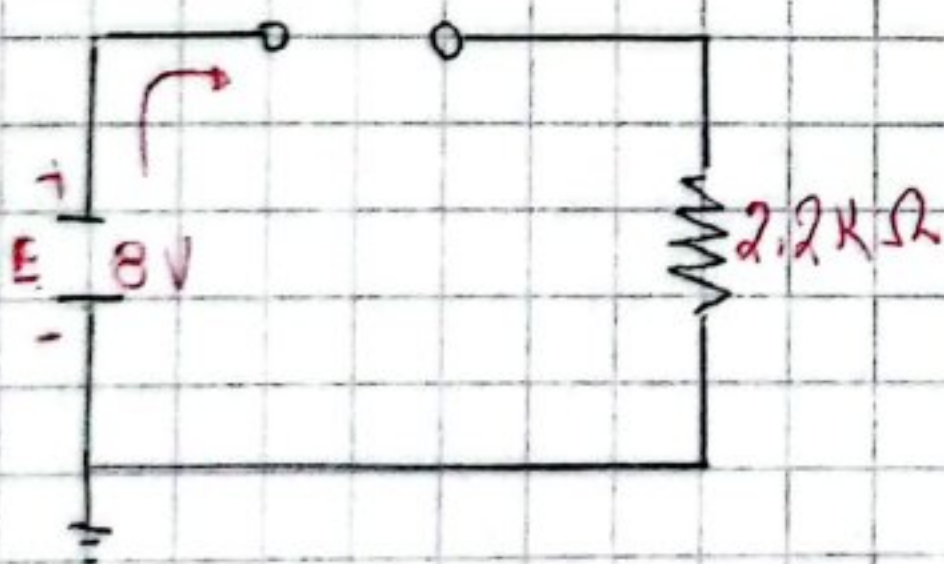
R= Como lo indica que la corriente va en sentido del reloj va conectado con el diodo por lo cual está encendido.

$$V_D = 0.7V$$

$$V_R = E - V_D = 7.3V$$

$$I_D = I_R = \frac{V_R}{R} = \frac{7.3V}{2.2k\Omega} = 3.32mA$$

Ejemplo 2.5. Repita el ejemplo 2.4 pero ahora eliminando el diodo.



$$V_D = 0V$$

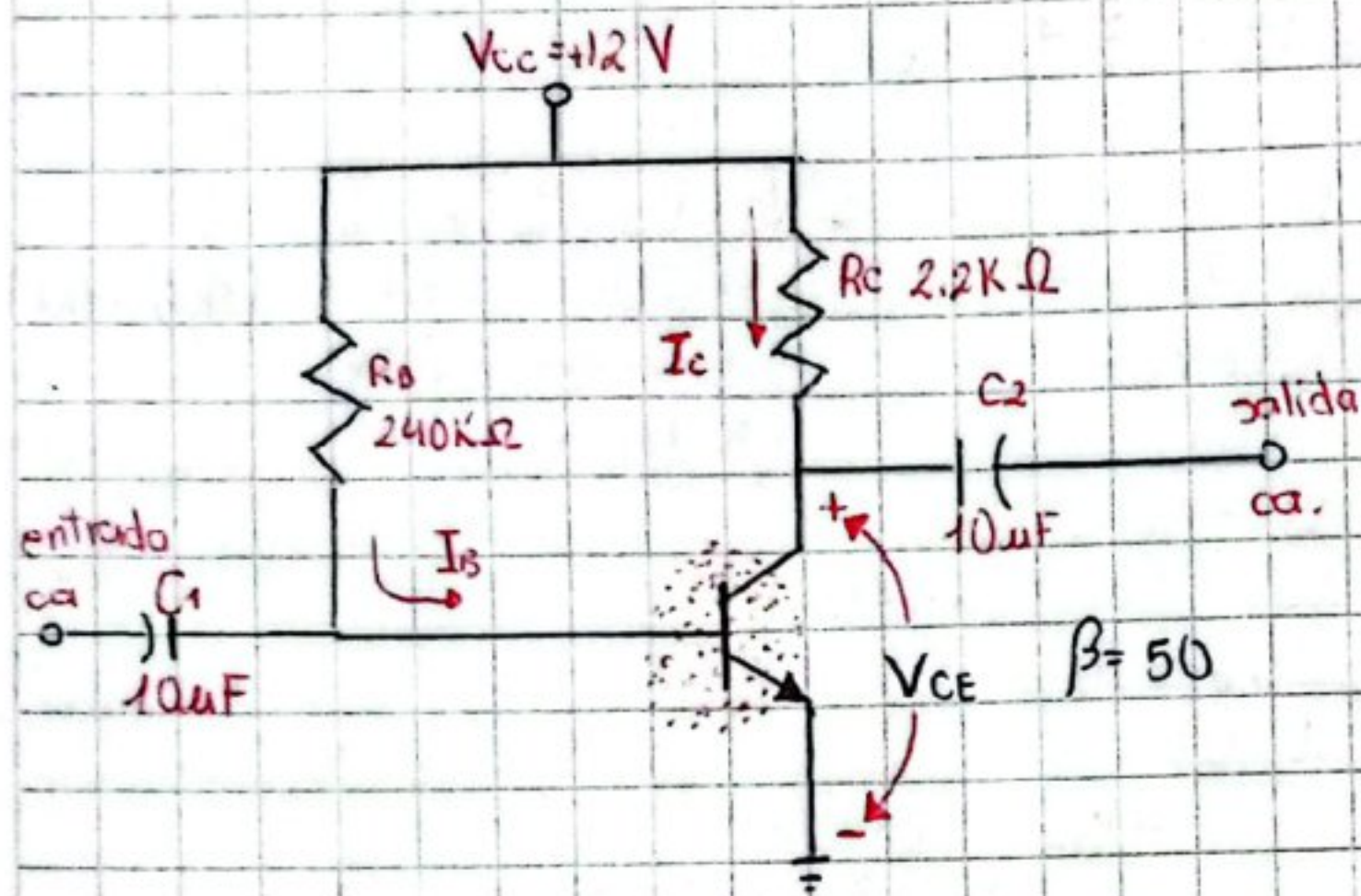
$$V_R = E - V_D = 8V - 0V = 8V$$

$$E = 8V$$

Ejemplo 2.6. Para la configuración de diodos en serie de la figura 2.16 determine V_D , V_R e I_D .

POLARIZACIÓN CD BJT

Ejemplo 4.1. Determine lo siguiente para la configuración de polarización fija de la figura 4.7.



a. I_{BQ} y I_{CQ}

b. V_{CEQ}

c. V_B y V_C

d. V_{BC}

$$a. I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0.7V}{240K\Omega} = 47.08 \mu A$$

$$b. I_{CQ} = \beta I_{BQ} = (50)(47.08 \mu A) = 2.35 mA$$

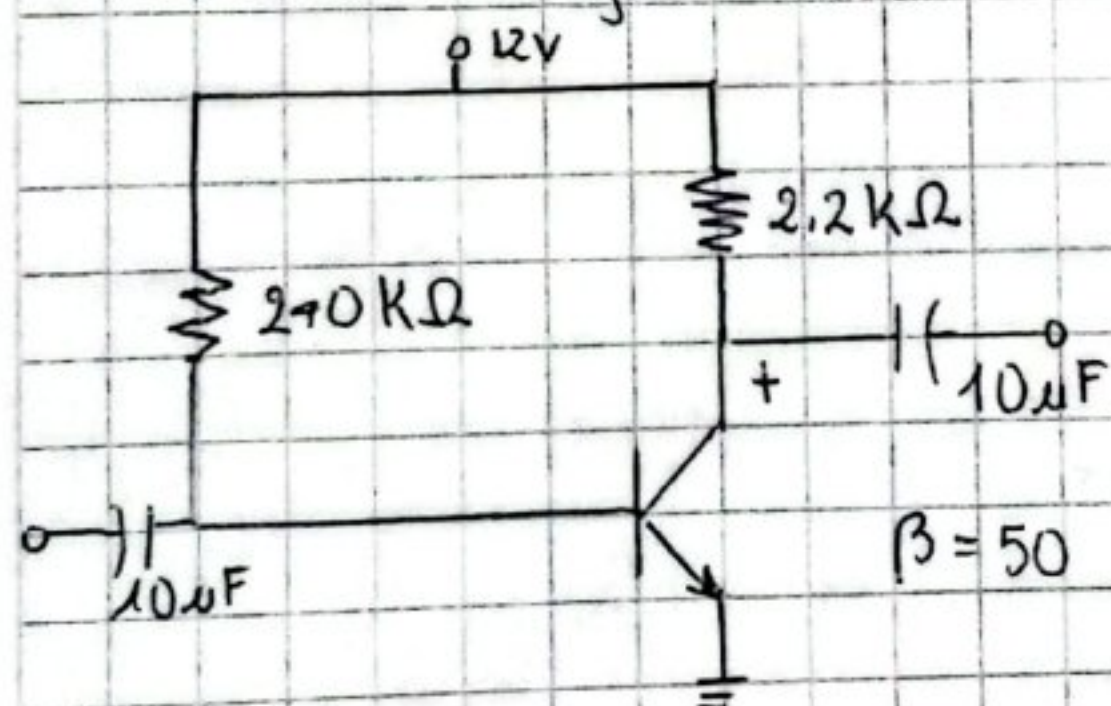
$$b. V_{CEQ} = V_{CC} - I_{CQ} R_C = 12V - (2.35 mA)(2.2K\Omega) = 6.83V$$

$$c. V_B = V_{BE} = 0.7V \quad V_C = V_{CE} = 6.83V$$

d. Utilizando la notación de doble subíndice resulta:

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0.7V - 6.83V = -6.13V$$

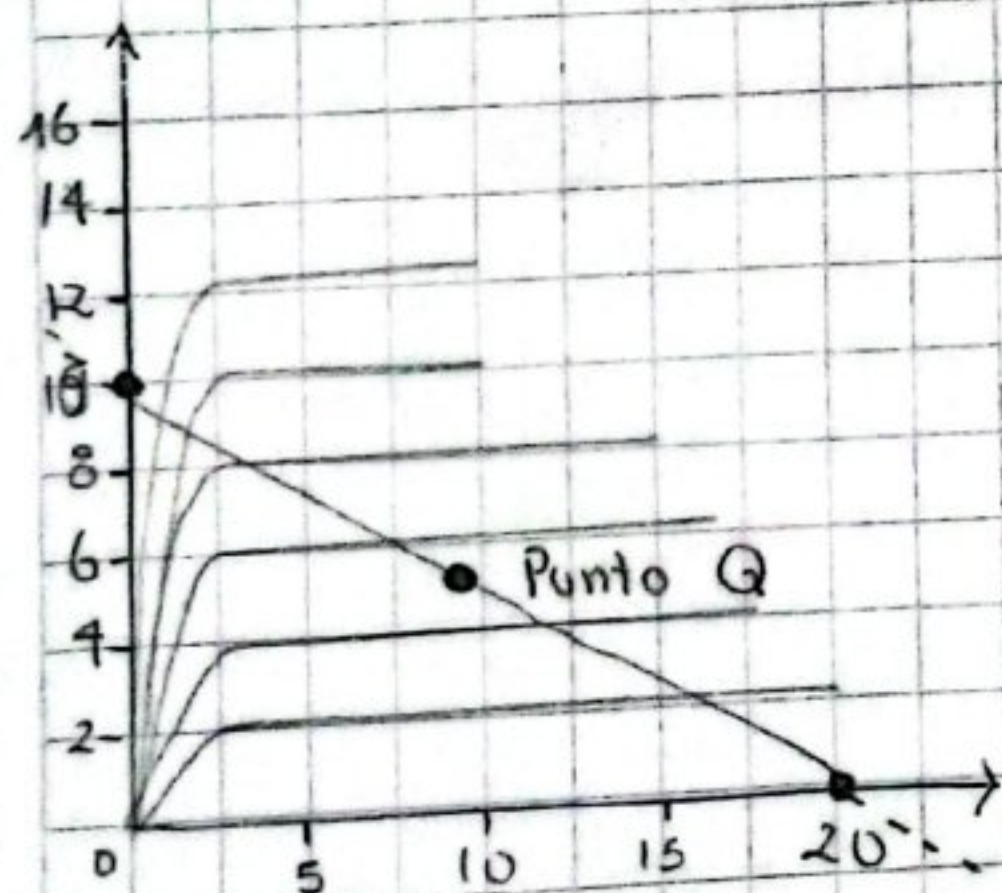
Ejemplo 4.2 Determine el nivel de saturación para la red de la figura 4.7.



Solución:

$$I_{Csat} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12V}{2.2K\Omega} = 5.45 mA$$

Ejemplo 4.3 = Con la recta de carga de la figura y el punto Q definido determine los valores requeridos de V_{CC} , R_C , R_B para una configuración de polarización fija.



Solución:

$$V_{CE} = V_{CC} = 20V \text{ con } I_C = 0mA$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ con } V_{CE} = 0V$$

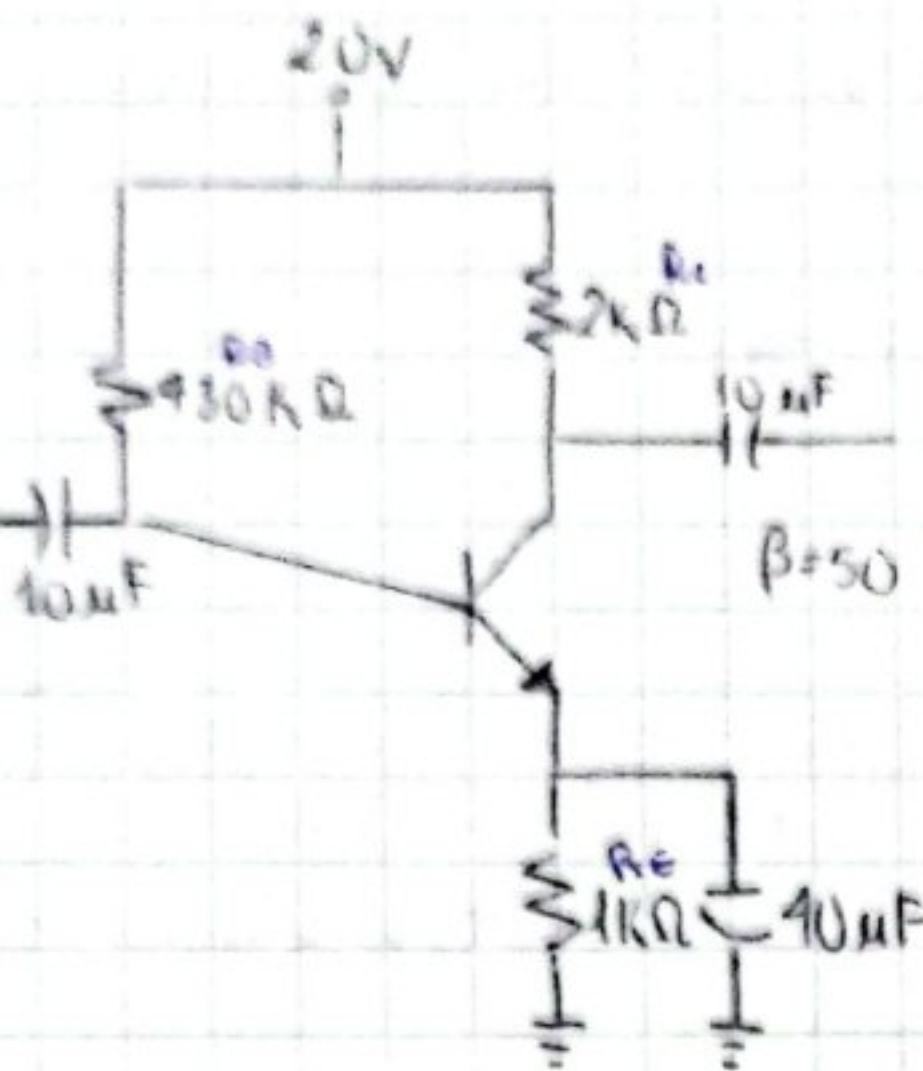
$$R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20V}{10mA} = 2K\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20V - 0.7V}{25 \mu A} = 772K\Omega$$

La naturaleza es el tesoro más preciado.

Ejemplo 4.4 Para la red de polarización de emisor determine:

- a) I_B
- b) I_C
- c) V_{CE}
- d) V_C
- e) V_E
- f) V_B
- g) V_{BC}



$$a) I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20V - 0.7V}{430k\Omega + (50 + 1)1k\Omega} = \frac{19.3V}{481k\Omega}$$

$$= 0.0401 = 40.1\mu A$$

$$b) I_C = \beta I_B = 50(40.1\mu A) = 2.01mA$$

$$c) V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 20V - (2.01mA)(2k\Omega + 1k\Omega) = 20V - 6.03V = 13.97V$$

$$d) V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20V - (2.01mA)(2k\Omega) = 20V - 4.02V = 15.98V$$

$$e) V_E = V_{CC} - V_{CE} = 20V - 13.97V = 6.03V$$

$$f) V_B = V_{BE} - V_E = 0.7 + 2.01V = 2.71V$$

$$g) V_{BC} = V_B - V_C = 2.71V - 15.98V = -13.27V$$

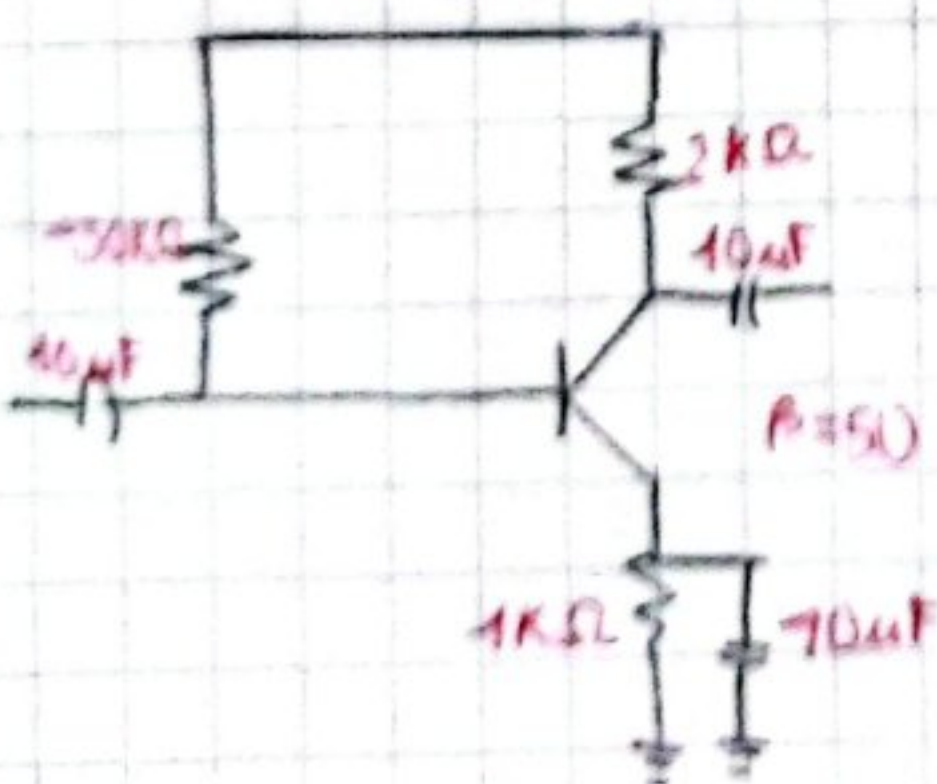
Ejemplo 4.5. Prepare una tabla y compare las corrientes y voltajes de circuitos de la figura con el valor $\beta = 50$ y compare con un nuevo de $\beta = 100$.

β	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$
50	47.08	2.35	6.83
100	47.08	4.71	1.64

en el ejemplo 4.4 con $\beta = 100$

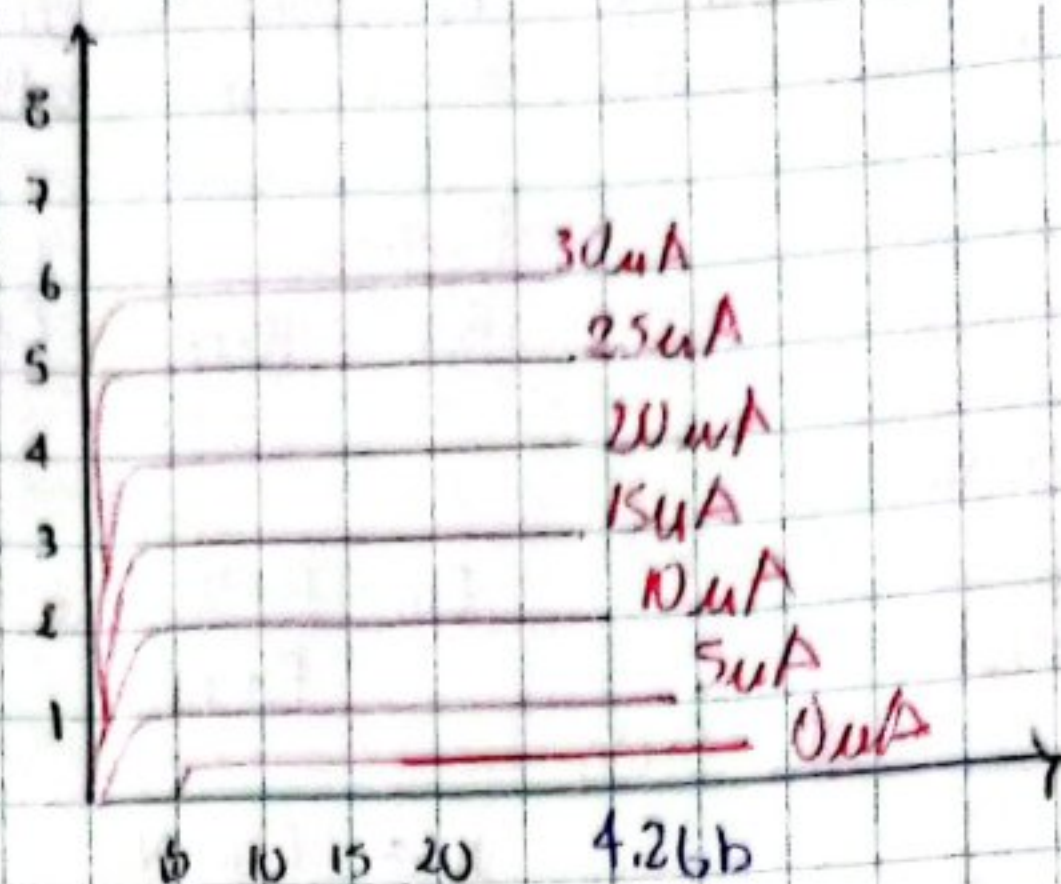
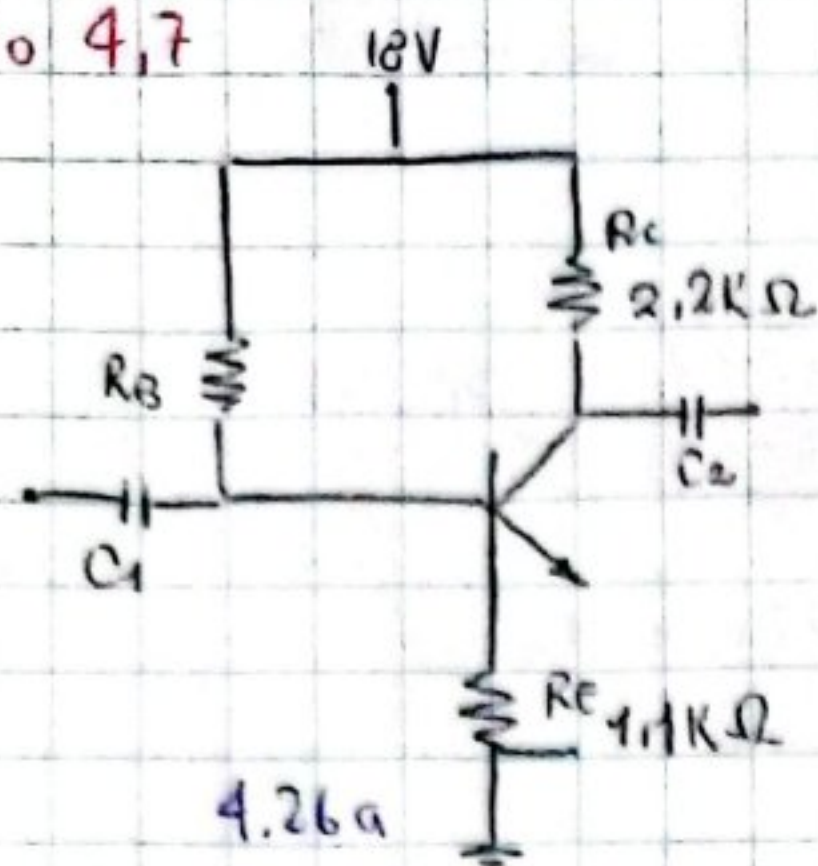
β	$I_B (\mu A)$	$I_C (mA)$	$V_{CE} (V)$
50	40.1	2.01	13.97
100	36.3	3.63	9.11

Ejemplo 4.6. Determine la corriente de saturación 4.4.



$$I_{sat} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{20V}{2k\Omega + 1k\Omega} = 6.67mA$$

Ejemplo 4.7



- Trace la recta de carga para la red de la figura en las características del transistor que aparece en la figura 4.26 b
- Para un punto Q en la intersección de la recta de carga con una corriente de base de $20\mu A$, determine los valores I_{CQ} y V_{CEQ} .
- Determine la beta de cd en el punto Q.
- Utilizando la beta de la red determinada en la parte C, calcule el valor requerido de R_B y sugiera un posible valor estándar.

Solución $V_{CE} = 0V$

$$a) I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} = \frac{18V}{2.2k\Omega + 1.1k\Omega} = \frac{18V}{3.3k\Omega} = 5.45mA$$

$$I_C = 0mA \quad V_{CE} = V_{CC} = 18V$$

$$b) V_{CE} \approx 7.5V \quad I_{CQ} = 3.3mA$$

c) La beta de cd es resultante de

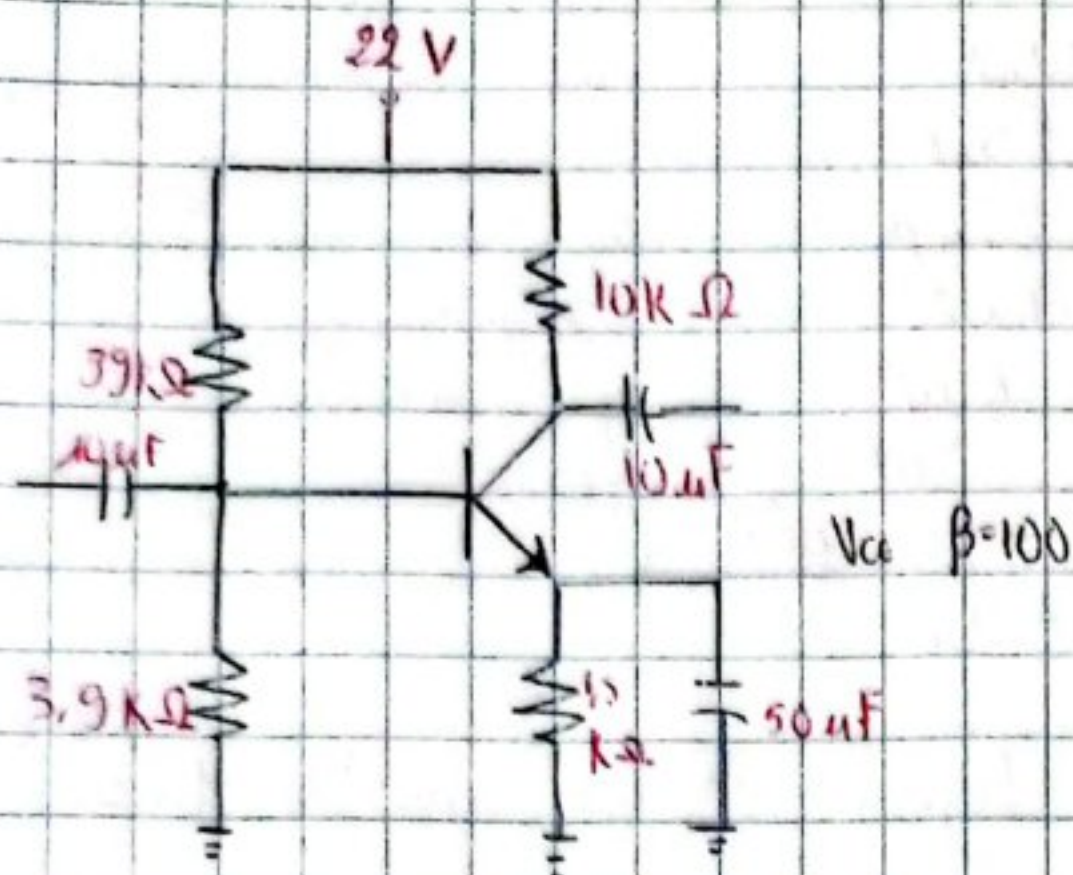
$$\beta = \frac{I_{CQ}}{I_{BQ}} = \frac{3.3mA}{15\mu A} = 220$$

d) Aplicando la ecuación:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{18V - 0.7V}{R_B + (220 + 1)1.1k\Omega} = y \ 15\mu A = \frac{17.3V}{R_B + 245.1k\Omega} = (15\mu A)(R_B) = 17.3 - 3.65V = 13.65V$$

$$R_B + \frac{13.65V}{15\mu A} = 910k\Omega$$

Ejemplo 4.8 Determine el voltaje de polarización V_{ce} y la corriente I_c para la configuración de polarización del divisor de voltaje.



Equación

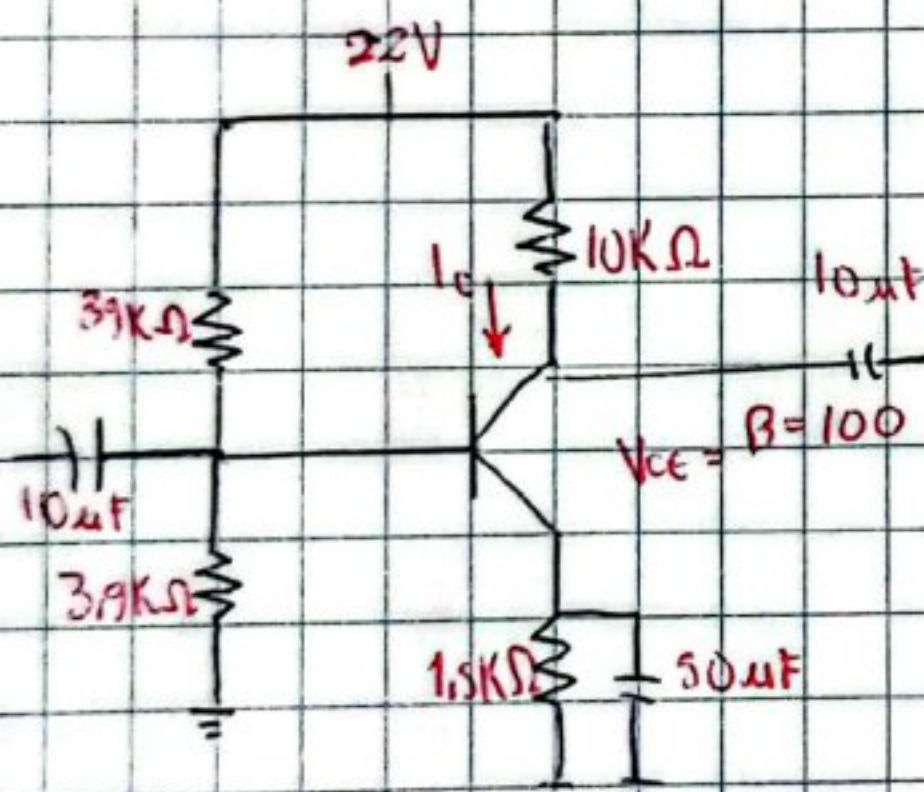
$$R_{th} = R_1 || R_2 = \frac{(39k\Omega)(3.9k\Omega)}{39k\Omega + 3.9k\Omega} = 3.55k\Omega$$

$$E_{th} = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{3.9k\Omega \cdot 22V}{39k\Omega + 3.9k\Omega} = 2V$$

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2V - 0.7V}{3.55k\Omega + (101)(1.5k\Omega)} = \frac{1.3V}{3.55k\Omega + 151.5k\Omega} = 0.84\mu A$$

$$\begin{aligned} V_{ce} &= V_{cc} - I_c (R_C + R_E) \\ &= 22V - 0.84mA (10k\Omega + 1.5k\Omega) \\ &= 22V - 9.60V \\ &= 12.34V \end{aligned}$$

Ejemplo 4.9 Repita el análisis de la figura utilizando la técnica aproximada y compare las soluciones para I_{cQ} y V_{ceQ}



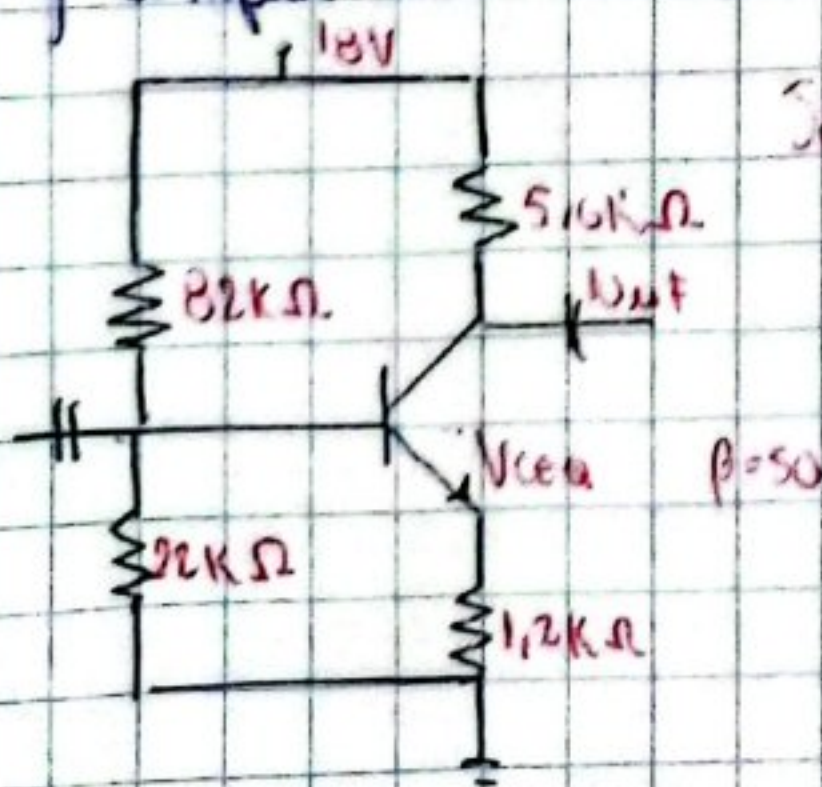
$$V_B = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{3.9k\Omega \cdot 22V}{39k\Omega + 3.9k\Omega} = 2V$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 2V - 0.7V = 1.3V$$

$$I_{cQ} = \frac{V_E}{R_E} = \frac{1.3V}{1.5k\Omega} = 0.867mA$$

$$\begin{aligned} V_{ceQ} &= V_{cc} - I_c (R_C + R_E) \\ &= 22V - (0.867mA)(10k\Omega + 1.5k\Omega) \\ &= 22V - 9.97V = 12.03V \end{aligned}$$

Ejemplo 4.11 Determine los niveles I_{cQ} y V_{ceQ} para la configuración del divisor de voltaje de la figura por medio de las técnicas exacta y aproximada y compare las soluciones. En este caso:



Solución: $R_{th} = R_1 || R_2 = 82k\Omega || 22k\Omega = 17.35k\Omega$

$$E_{th} = \frac{R_2 V_{cc}}{R_1 + R_2} = \frac{22k\Omega (18V)}{82k\Omega + 22k\Omega} = 3.81V$$

$$I_B = \frac{E_{th} - V_{BE}}{R_{th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{3.11V}{78.55k\Omega} = 39.6\mu A$$

$$I_{cQ} = \beta I_B = 50(39.6\mu A) = 1.98mA$$

$$\begin{aligned} V_{ceQ} &= V_{cc} - I_c (R_C + R_E) \\ &= 18V - (1.98)(5.6 + 1.2) \\ &= 4.54V \end{aligned}$$

ANÁLISIS de CA de un BJT

EJEMPLO 5.1. Para la red de la figura 5.25

- Determine r_e .
- Encuentre Z_i (con $r_o = \infty \Omega$)
- Calcule Z_o (con $r_o = \infty \Omega$)
- Determine A_v con ($r_o = \infty \Omega$)
- Repita las partes (c y d), incluyendo $r_o = 50K\Omega$ en todos los cálculos y compare los resultados.

Solución:

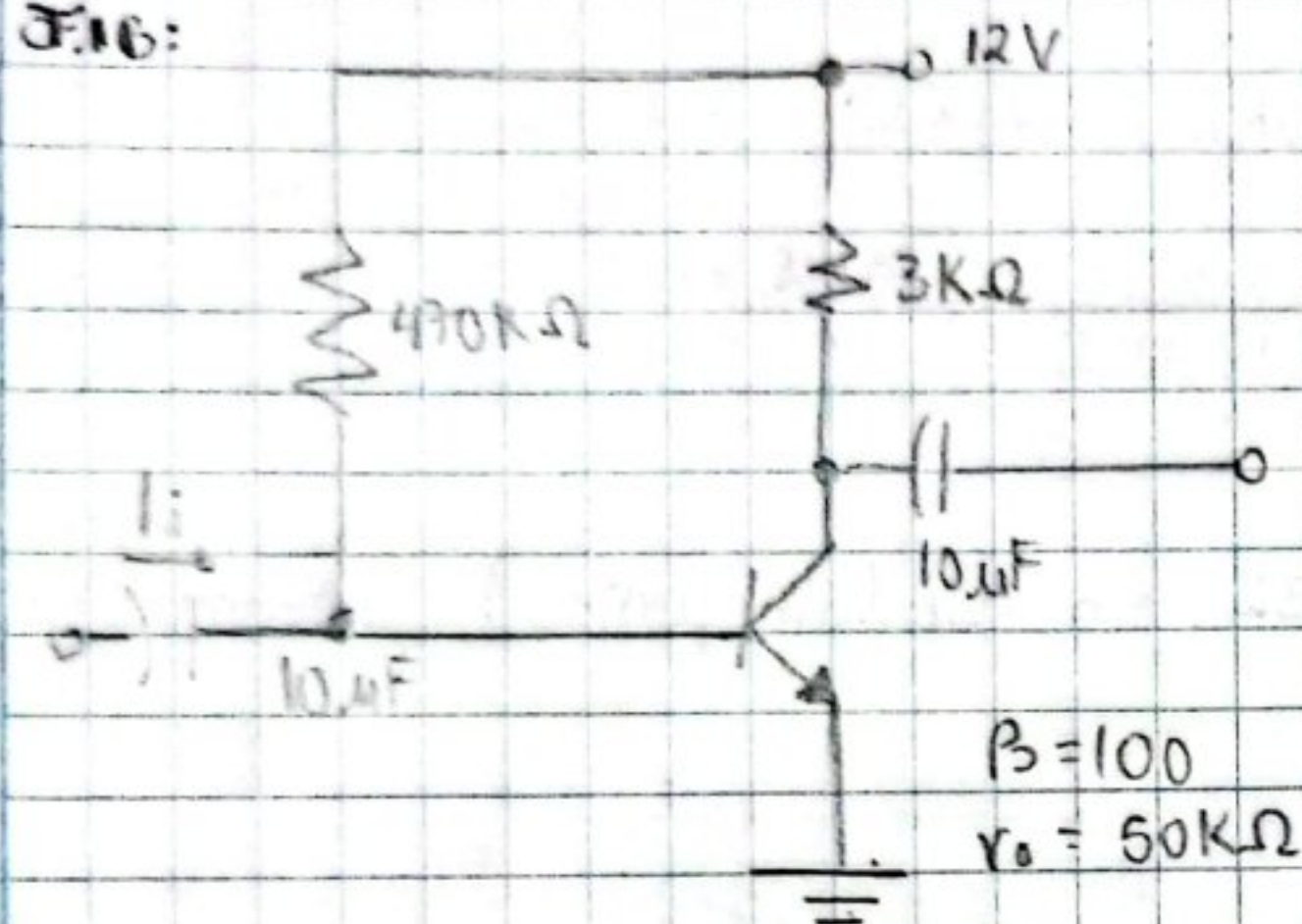
a.

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12V - 0.7V}{470K\Omega} = 24.04 \mu A$$

$$I_E = (\beta + 1) I_B = (101)(24.04 \mu A) = 2.428 mA$$

$$r_e = \frac{26 mV}{I_E} = \frac{26 mV}{2.428 mA} = 10.71 \Omega$$

Fig:



b. $\beta r_e = (100)(10.71 \Omega) = 1.071 K\Omega$

c. $A_v = R_c = 3K\Omega$

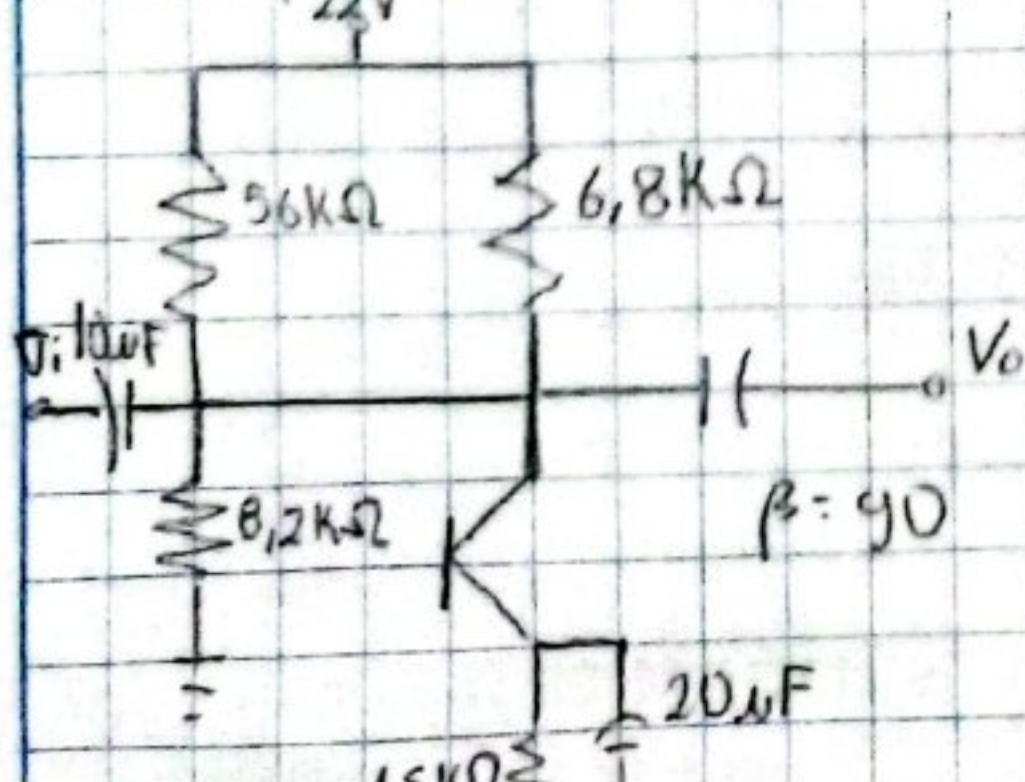
d. $A_v = \frac{R_c}{r_e} = \frac{3K\Omega}{10.71 \Omega} = -280.11$

e. $Z_o = r_o \parallel R_c = 50K\Omega \parallel 3K\Omega = 2.83K\Omega$ vs. $3K\Omega$

$$A_v = - \frac{r_o \parallel R_c}{r_e} = \frac{2.83K\Omega}{10.71 \Omega} = -264.24$$
 vs. -280.11

EJEMPLO 5.2 Para la red 5.28 determine:

- r_e
- Z_r
- Z_o ($r_o = \infty \Omega$)
- A_v ($r_o = \infty \Omega$)
- Los parámetros de la partes de a d si $r_o = 50K\Omega$ y compare los resultados.



a) $\beta R_E > 10 R_2$

$$(90)(1.5K\Omega) > 10(8.2K\Omega)$$

$$135K\Omega > 82K\Omega$$

Ejemplo 5.4: Repita el análisis de cd es el mismo y $r_e = 5,99 \Omega$.

- a. El análisis de cd es el mismo y $r_e = 5,99 \Omega$
 b. R_e es puesta en cortocircuito por C_e para el análisis de ca. Por consiguiente

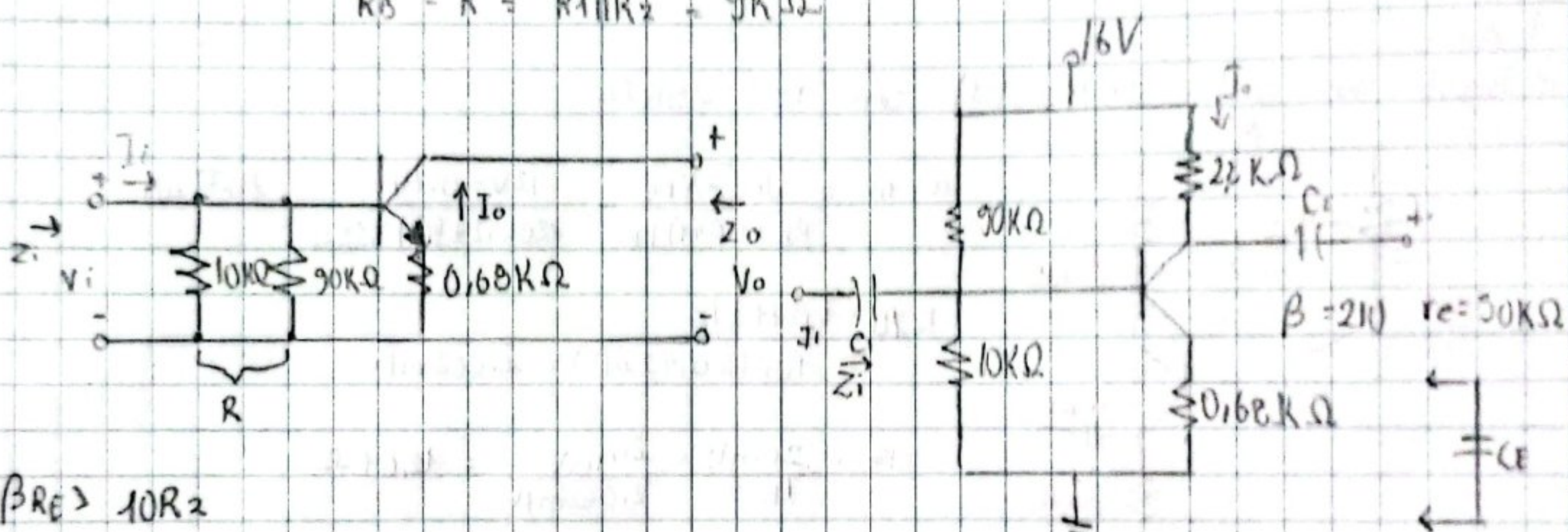
$$Z_i = R_B \parallel Z_B = R_B \parallel \beta r_e = 470 \text{ k}\Omega \parallel (210)(5,99 \Omega) \\ = 470 \text{ k}\Omega \parallel 1257,9 \Omega = 711,10 \Omega$$

c. $Z_o = R_c = 2,2 \text{ k}\Omega$

d. $A_v = \frac{R_c}{r_e} = \frac{2,2 \text{ k}\Omega}{5,99 \Omega} = -367,28$ (un incremento)

Ejemplo 5.5 Para la red de la figura. 5.34 (con C_e desconectado) determine (utilizando aproximaciones)

$$R_B = R' = R_1 \parallel R_2 = 9 \text{ k}\Omega$$



a. $\beta R_E > 10 R_2$

$$(210)(0,68 \text{ k}\Omega) > 10(10 \text{ k}\Omega) \\ 142,8 \text{ k}\Omega > 100 \text{ k}\Omega$$

$$\Rightarrow V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} (16 \text{ V}) = 1,6 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 1,6 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 0,9 \text{ V}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{0,9 \text{ V}}{0,68 \text{ k}\Omega} = 1,324 \text{ mA}$$

$$r_e = \frac{26 \text{ mV}}{1,324 \text{ mA}} = 19,64 \Omega$$

b. $R_B = R' = R_1 \parallel R_2 = 9 \text{ k}\Omega$

$$r_o \geq 10(R_C + R_E) \text{ y } r_o \geq 10 R_C \text{ se satisfacen}$$

$$Z_B \approx \beta R_E = 142,8 \text{ k}\Omega$$

$$Z_i = R_B \parallel Z_B = 9 \text{ k}\Omega \parallel 142,8 \text{ k}\Omega \\ = 8,47 \text{ k}\Omega$$

c. $Z_o = R_c = 2,2 \text{ k}\Omega$

d. $A_v = -\frac{R_c}{R_E} = \frac{2,2 \text{ k}\Omega}{0,68 \text{ k}\Omega} = -3,24$

Ejemplo 5.6. Repita el ejemplo 5.5 con C_E en su lugar.

a. El análisis de cd es el mismo $r_e = 19,64 \Omega$.

b. $Z_b = \beta r_e = (20)(19,64 \Omega) \approx 4,12 K\Omega$

$Z_i = \beta r_e = 9 K\Omega \parallel 4,12 K\Omega = 2,83 K\Omega$

c. $Z_o = R_c = 2,2 K\Omega$

d. $A_v = - \frac{R_c}{r_e} = \frac{2,2 K\Omega}{19,64 \Omega} = -112,02$

Para la red en emisor segundo de la figura 5.40 determine:

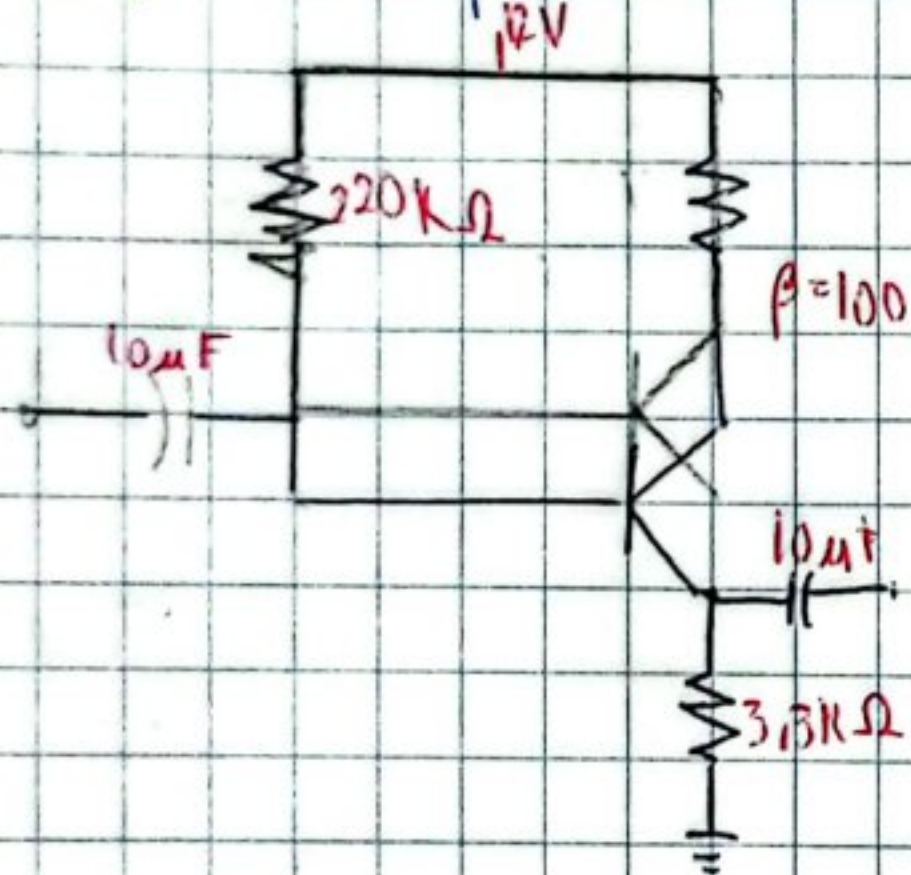
a. r_o

b. Z_i

c. Z_o

d. A_v

e. Repita las partes (b) a (d) con $r_e = 25 K\Omega$



a. $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1) r_e} = \frac{12V - 0,7V}{220 K\Omega + (101) 3,3 K\Omega} = 20,92 \mu A$

b. $I_E = (\beta + 1) I_B$
 $= 101 (20,92 \mu A) = 2,1062 mA$

$r_e = \frac{26 mV}{I_E} = \frac{26 mV}{2,1062 mA} = 12,61 \Omega$

$Z_b = \beta r_e + (\beta + 1) R_E$
 $= 100 (12,61 \Omega) + 101 (3,3 K\Omega)$
 $= 1,261 K\Omega + 333,3 K\Omega = 334,56 K\Omega \approx \beta R_E$

$Z_i = R_B \parallel Z_b = 220 K\Omega \parallel 334,56 K\Omega = 132,72 K\Omega$

c. $Z_o = R_E \parallel r_e = 3,3 K\Omega \parallel 12,61 \Omega = 12,56 \Omega \approx r_e$

d. $A_v = \frac{V_o}{V_i} = \frac{R_E}{R_E + r_e} = \frac{3,3 K\Omega}{3,3 K\Omega + 12,61 \Omega} = 0,996 \approx 1$

e. $25 K\Omega \geq 10 (3,3 K\Omega) = 33 K\Omega$

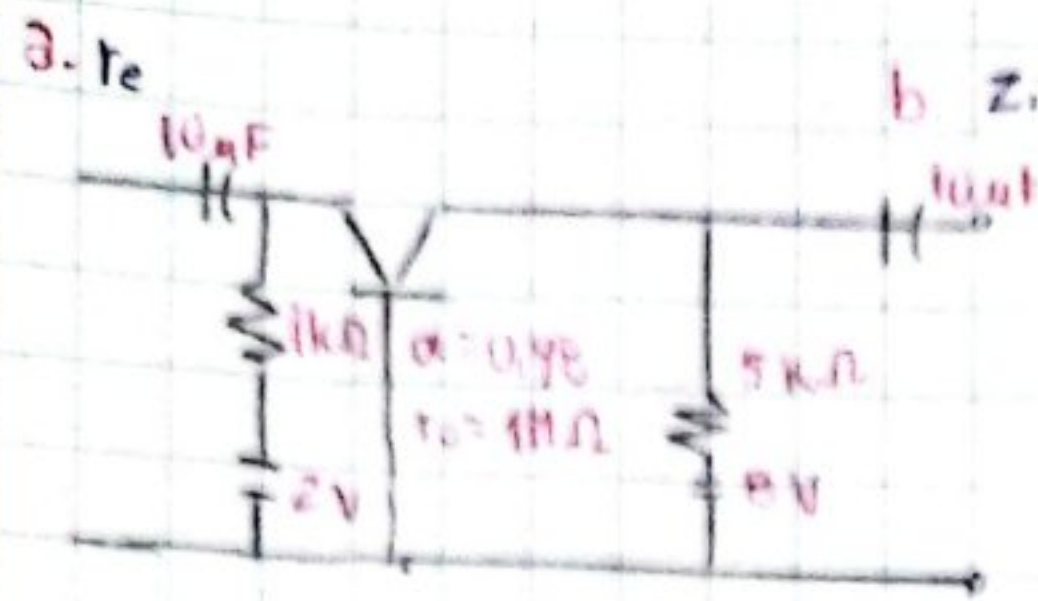
$Z_b = \beta r_e = \frac{\beta + 1 R_E}{1 + \frac{R_E}{r_o}} = \frac{100 (12,61 \Omega) + 100 + 1 3,3 K\Omega}{1 + \frac{3,3 K\Omega}{25 K\Omega}} = 1,261 K\Omega + 294,43 K\Omega = 295,7 K\Omega$

$Z_i = R_B \parallel R_b = 220 K\Omega \parallel 295,7 K\Omega = 126,15 K\Omega > 132,72$

$Z_o = R_E \parallel r_e = 12,56 \Omega$

$A_v = \frac{(\beta + 1) R_E / Z_b}{\left[1 + \frac{R_E}{V_o} \right]} = \frac{(100 + 1) (3,3 K\Omega) (295,7 K\Omega)}{\left[1 + \frac{3,3 K\Omega}{25 K\Omega} \right]} = 0,996 \approx 1$

Ejemplo 5.8 Para la red de la figura:



$$a. I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} = \frac{2V - 0.7V}{1k\Omega} = \frac{1.3V}{1k\Omega} = 1.3mA$$

$$b. Z_i = R_E \parallel r_e = 1k\Omega \parallel 20\Omega = 19.61\Omega \approx r_e$$

$$c. Z_o = R_C = 5k\Omega$$

$$d. A_v \approx \frac{R_C}{r_e} = \frac{5k\Omega}{20\Omega} = 250$$

$$e. A_i = -0.98 \approx -1$$